Appunti di Algebra 2

Andrea Lucchini - UNIPD

Filippo Gargiulo*

Settembre 2026 - Gennaio 2027

Indice

1 Gruppi **2**
- 1.1 Gruppi ciclici . . . 2
  - 1.1.1 Esponenti . . . 5
- 1.2 Laterali e trasversali . . . 9
- 1.3 Prodotti diretti . . . 12
  - 1.3.1 Applicazioni dei teoremi d'omomorfismo . . . 14
- 1.4 Torsione . . . 15
- 1.5 Alcuni esempi . . . 16
  - 1.5.1 Isometrie . . . 17
  - 1.5.2 Automorfismi . . . 19

2 Azioni di gruppo **21**
- 2.1 Classi di coniugio del gruppo simmetrico . . . 25
- 2.2 Equazione delle classi . . . 26
- 2.3 Gruppi semplici . . . 30
- 2.4 Teoremi di Sylow e Cauchy . . . 31
- 2.5 Prodotti semidiretti . . . 37
- 2.6 Struttura dei gruppi abeliani . . . 42
- 2.7 Tanti esercizi . . . 45
- 2.8 ★ Appendice: Gruppi noti . . . 49
  - 2.8.1 Il gruppo di Heisenberg . . . 50
  - 2.8.2 Gruppi diciclici . . . 50

3 Anelli **51**

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

§1 Gruppi

Iniziamo togliendo un po' di ruggine da Algebra 1.

§1.1 Gruppi ciclici

Un gruppo ciclico è un gruppo che ammette un generatore, ed è probabilmente la famiglia più semplice di gruppi che possiamo considerare. Iniziamo classificandoli:

Teorema 1.1 (Classificazione dei gruppi ciclici)
Ogni gruppo ciclico G o è isomorfo a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ o a $\mathbb{Z}$.

Dimostrazione. Dato un gruppo ciclico $G = \langle g \rangle$ possiamo costruire una mappa

$$\begin{aligned} r : \mathbb{Z} &\to G \\ z &\mapsto g^z \end{aligned}$$

che risulta essere un omomorfismo. La mappa è chiaramente suriettiva, quindi ci manca solo da capire quale sia il nucleo. Abbiamo alcuni casi:

- Se $\text{Ker}\,(r) = \{0\}$ abbiamo semplicemente che $G \cong \mathbb{Z}$.
- Se il kernel è non banale allora sicuramente se $0 \neq z \in \text{Ker}\,(r)$ anche $-z \in \text{Ker}\,(r)$ (si vede facilmente notando che se $g^z = 1$ allora $g^{-z} = 1$). Questo vuol dire che nel kernel ci sarà sicuramente almeno un numero positivo, ovvero esisterà il minimo intero positivo n contenuto in $\text{Ker}\,(r)$.
  Ma allora per la divisione euclidea per ogni altro $k \in \text{Ker}\,(r)$ possiamo fare la divisione euclidea
  $$k = nq + r$$
  da cui
  $$g^k = g^{nq+r} = g^r$$
  ma $n > r \geq 0$ quindi $r = 0$, cioè n divide in modulo tutti gli elementi del kernel. Ma questo vuol dire proprio che
  $$\text{Ker}\,(r) \cong n\mathbb{Z}$$
  cioè $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ per il primo teorema d'omomorfismo.

In tutti i casi abbiamo raggiunto la tesi, quindi abbiamo finito. □

Cosa possiamo dire allora degli ordini? Per il caso $G \cong \mathbb{Z}$ abbiamo chiaramente che l'ordine di tutti gli elementi è infinito, ma nel caso finito abbiamo:

Proposizione 1.2 (Ordini di potenze)
In un gruppo ciclico $G = \langle g \rangle$ di ordine n abbiamo che
$$\text{ord}_G\left(g^k\right) = \frac{n}{\text{MCD}(n,k)}.$$

Dimostrazione. Consideriamo un t tale che

$$g^{tk} = 1$$

allora

$$n \mid tk$$

il che vuol dire che, se chiamiamo $d := \text{MCD}(n, k)$ e

$$n = dn'$$
$$k = dk'$$

abbiamo quindi che

$$n' \mid tk'$$

ma dato che n' e k' sono coprimi dobbiamo avere $n' \mid t$, il che dimostra proprio che $n' \mid \text{ord}_G\left(g^k\right)$, da cui la tesi. □

Il prossimo passo è studiare i sottogruppi di G ciclico:

Teorema 1.3 (Sottogruppi di un ciclico)
Un gruppo ciclico isomorfo a $\mathbb{Z}$ ha i sottogruppi in biezione con i numeri naturali, mentre un gruppo ciclico di ordine n ha i sottogruppi in biezione con i divisori di n.

Dimostrazione. Possiamo di nuovo scrivere una funzione, essendo $S(G)$ il reticolo dei sottogruppi di G:

$$\alpha : \mathbb{N} \to S(G)$$
$$n \mapsto \langle g^n \rangle$$

usando la divisione euclidea possiamo di nuovo mostrare che ogni sottogruppo $H \leq G$ è ciclico, e quindi generato da un elemento della forma g^n. Questo ci basta per concludere che α è suriettiva, ma cosa possiamo dire dell'iniettività? Beh abbiamo due casi:

- Se $|g| = \infty$ abbiamo che se
$$\langle g^{m_1} \rangle = \langle g^{m_2} \rangle$$
allora abbiamo che $m_1 = m_2$ e quindi per ogni a esiste un b tale che
$$g^{m_1 a} = g^{m_2 b}$$
da cui, visto che l'ordine di g è infinito
$$m_1 a = m_2 b$$
cioè $m_1 \mid m_2$ e $m_2 \mid m_1$ e quindi abbiamo una biezione perfetta.
- Se $|g| = n$ esisterà un minimo $m \in \mathbb{N}$ tale che $g^m \in \langle g^k \rangle$ allora abbiamo che, dividendo
$$k = mq + r$$
da cui $r = 0$, cioè abbiamo proprio che il numero di classi di equivalenza sono il numero di divisori di n, cioè abbiamo una biezione tra il numero di divisori di n e il numero di sottogruppi.

In tutti i casi abbiamo raggiunto la tesi, e quindi abbiamo finito. □

L'ultima cosa che rimane da capire è che libertà abbiamo nello scegliere i generatori dei gruppi, l'identità che abbiamo trovato sopra

$$\mathrm{ord}_G\left(g^k\right) = \frac{n}{(n,k)}$$

ci dice che i generatori sono esattamente tanti quanti i k coprimi con n, cioè $\varphi(n)$. Questo ci permette di dimostrare un risultato interessante:

Proposizione 1.4 (Somma di Eulero)
Per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale la seguente identità

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

Dimostrazione. Prediamo un gruppo ciclico G con n elementi. É chiaro che ogni elemento ha uno e un solo ordine, quindi l'idea consiste nel raggruppare gli elementi per sottogruppo che generano, ovvero:

$$n = \sum_{H \leq G} |\{g \in G : \langle g \rangle = H\}|$$

ma dato che abbiamo dimostrato che i sottogruppi di H sono in biezione con i divisori di n, e che il numero di generatori di un gruppo ciclico è esattamente uguale a $\varphi(|H|)$ possiamo scrivere semplicemente

$$\sum_{H \leq G} |\{g \in G : \langle g \rangle = H\}| = \sum_{H \leq G} \varphi\left(|H|\right) = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

che era la tesi. □

Un esercizietto carino è:

Proposizione 1.5 (Caratterizzazione dei ciclici con ordine primo)
Un gruppo G tale per cui ogni suo $H \leq G$ soddisfa o $H = G$ o $H = \{1\}$ è ciclico di ordine primo.

Dimostrazione. Prendiamo un elemento $g \in G$ diverso da 1, allora dato che

$$\langle g \rangle \leq G$$

e $\langle g \rangle \neq \{1\}$ dobbiamo avere che $\langle g \rangle = G$, cioè G è ciclico ed è generato da tutti i suoi elementi. Infine se per assurdo l'ordine di G non fosse primo avrebbe sottogruppi non banali (in quanto avrebbe divisori non banali), dunque $|G| = p$ e abbiamo finito. □

Concludiamo con un risultato che ci permette di caratterizzare in modo un pochino più elegante la struttura di tutti i gruppi ciclici (tornerà più avanti in forma molto più forte):

Proposizione 1.6 (Scomposizione di gruppi ciclici)
Se G è un gruppo ciclico finito $G = \langle g \rangle$ con ordine

$$n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_t^{n_t}$$

allora

$$G \cong G_1 \times \dots \times G_t$$

dove $|G_i| = p_i^{n_i}$.

Dimostrazione. Sia $q_i := \frac{n}{p_i^{n_i}}$, e definiamo

$$g_i := g^{q_i}$$

allora chiaramente i gruppi generati dai g_i hanno gli ordini giusti. Il nostro claim è quindi che

$$G_i := \langle g_i \rangle$$

consideriamo allora la mappa

$$\begin{aligned} \gamma : G_1 \times \dots \times G_t &\to G \\ (x_1, \dots, x_t) &\mapsto x_1 x_2 \dots x_t \end{aligned}$$

grazie al fatto che tutti gli elementi che stiamo considerando stanno in G, che è ciclico e quindi abeliano, abbiamo allora che γ è un omomorfismo. Visto allora che dominio e codominio hanno lo stesso ordine (finito), ci basta mostrare che γ è suriettivo o iniettivo per ottenere l'altra proprietà gratis.
Per dimostrare la suriettività allora usiamo Bezout: dato che i q_i sono tutti coprimi abbiamo che esistono coefficienti $z_i \in \mathbb{Z}$ tali che

$$\sum_{i=1}^{n} z_i q_i = 1$$

esponenziando da entrambi i lati g abbiamo allora

$$g = g^{\sum_{i=1}^{n} z_i q_i} = \prod g_i^{z_i} = \gamma\left(g_1^{z_1}, \dots, g_t^{z_t}\right)$$

dunque g appartiene all'immagine di γ, che è dunque suriettiva, e quindi abbiamo finito. □

§1.1.1 Esponenti

Cominciamo ora a introdurre qualche nozione nuova:

Definizione 1.7 (Esponente di un gruppo)**.** Dato un gruppo G finito, definiamo il suo *esponente* $\exp G$ come il più piccolo intero n tale che

$$g^n = 1$$

per ogni $g \in G$.

È facile osservare che

Proposizione 1.8 (Caratterizzazione dell'esponente per divisibilità)

In un gruppo G finito abbiamo sempre che

$$\exp G = \operatorname*{mcm}_{g \in G}(\operatorname{ord}_G(g))$$

Dimostrazione. Segue facilmente dal fatto che

$$g^k = 1 \iff \operatorname{ord}_G(g) \mid k$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$. □

Il primo teorema importante che dimostriamo in questo corso è

Teorema (Caratterizzazione dei gruppi ciclici)

Per ogni gruppo abeliano finito G abbiamo che G è ciclico se e solo se il suo esponente coincide con l'ordine, ovvero

$$\exp G = |G| \iff G \text{ è ciclico.}$$

Per dimostrarlo abbiamo bisogno di un paio di utili lemmi:

Lemma 1.9 (Lemma dell'ordine)

Sia G finito, e siano $g_1, g_2 \in G$ tali che:

- Commutano, ovvero $g_1 g_2 = g_2 g_1$.
- Hanno ordine coprimo, ovvero $(|g_1|, |g_2|) = 1$.

allora abbiamo che

$$|g_1 g_2| = |g_1|\,|g_2|\,.$$

Dimostrazione. Chiamiamo questi due ordini n_1 ed n_2. Supponiamo allora di avere un t tale che

$$(g_1 g_2)^t = 1$$

allora dato che i due elementi commutano possiamo distribuire la potenza, dunque

$$g_1^t g_2^t = 1$$

ovvero

$$g_1^t = g_2^{-t}$$

ma questo vuol dire proprio che $g_1 \in \langle g_2 \rangle$ e allo stesso modo $g_2 \in \langle g_1 \rangle$, cioè

$$g_1, g_2 \in \langle g_1 \rangle \cap \langle g_2 \rangle$$

ma dato che, per il teorema di Lagrange, l'intersezione deve avere ordine un divisore comune ai due gruppi, deve essere necessariamente banale. Dunque

$$g_1^t = g_2^t = 1$$

da questo troviamo che $n_1 \mid t$ cioè $n_2 \mid t$ e dunque

$$n_1 n_2 \mid t$$

d'altra parte è chiaro che $n_1 n_2$ sia un esponente per cui $g_1 g_2$ si annulla, e quindi abbiamo proprio la tesi. □

Un altro lemma dunque che ci servirà è:

Lemma 1.10 (Caratterizzazione dell'esponente per massimalità)

Sia G finito e abeliano, e consideriamo un elemento g tale che ha ordine massimo. Allora abbiamo

$$\exp G = |g| .$$

Dimostrazione. Scomponiamo l'ordine

$$|G| = p_1^{n_1} \dots p_t^{n_t}$$

e diamo un nome anche all'ordine di g, scomponendolo

$$m := |g| = p_1^{\alpha_1} \dots p_t^{\alpha_t}.$$

Per dimostrare la tesi ci basta mostrare che per ogni $x \in G$ si ha $x^m = 1$, ossia per ogni $x \in G$ abbiamo

$$\operatorname{ord}_G(x) \mid m$$

scomponiamo l'ordine di un generico x allora

$$|x| = p_1^{\beta_1} \dots p_t^{\beta_t}$$

dobbiamo provare che $\beta_i \leq \alpha_i$ per ogni i. Supponiamo per assurdo allora che $\beta_1 > \alpha_1$, allora abbiamo che

$$\left| g^{p_1^{\alpha_1}} \right| = p_2^{\alpha_2} \dots p_t^{\alpha_t}$$

mentre per x facciamo

$$\left| x^{p_2^{\beta_2} \dots p_t^{\beta_t}} \right| = p_1^{\beta_1}$$

ma allora siamo nella condizione del lemma dell'ordine, dunque il prodotto ha ordine esattamente

$$\left| g^{p_1^{\alpha_1}} x^{p_2^{\beta_2} \dots p_t^{\beta_t}} \right| = p_1^{\beta_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_t^{\alpha_t}$$

che è assurdo, perché avevamo supposto che g fosse l'elemento con ordine massimo in tutto il gruppo! E dunque abbiamo finito. □

Siamo quindi finalmente pronti a dimostrare il teorema sopra, che riprendiamo:

Teorema 1.11 (Caratterizzazione dei gruppi ciclici)

Per ogni gruppo abeliano finito G abbiamo che G è ciclico se e solo se il suo esponente coincide con l'ordine, ovvero

$$\exp G = |G| \iff G \text{ è ciclico.}$$

Dimostrazione. Un verso è facile, infatti se

$$\exp G = |G|$$

allora per il lemma precedente esisterà un g tale che

$$|g| = \exp G$$

cioè g ha l'ordine del gruppo, cioè G è ciclico. D'altra parte è chiaro che se G è ciclico avrà almeno un elemento di ordine $|G|$, e dato che, per il teorema di Lagrange $g^{|G|} = 1$ per qualunque gruppo G abbiamo proprio $|G| = \exp G$. □

Un'applicazione divertente di questo è

Teorema 1.12 (Gruppi finiti di campi)

Dato un campo $\mathbb{F}$ consideriamo il suo gruppo delle unità $\mathbb{F}^*$, se $G \leq \mathbb{F}^*$ è un gruppo finito, allora G è ciclico.

Dimostrazione. Per Lagrange abbiamo immediatamente che

$$e := \exp G \leq |G| =: n$$

consideriamo allora il polinomio a coefficienti in $\mathbb{F}$ tale che

$$p(x) = x^e - 1$$

allora per il teorema di Ruffini sappiamo che il numero di radici di p è minore o uguale di e, ma dato che per ogni $g \in G$ abbiamo

$$p(g) = g^e - 1$$

dobbiamo necessariamente avere $n \leq e$, da cui per la caratterizzazione dei gruppi ciclici dimostrata sopra abbiamo la tesi. □

Vediamo ancora un esercizio:

Proposizione 1.13 (I razionali sono infinitamente generati)

Prendiamo il gruppo additivo $(\mathbb{Q}, +)$ e G un gruppo

$$G \leq (\mathbb{Q}, +)$$

tale che sia finitamente generato. Allora G è ciclico.

Dimostrazione. Se G è finitamente generato allora

$$G = \left\langle \frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_t}{b_t} \right\rangle$$

ma dato che

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{1}{b_1 b_2 \dots b_t} a_1 b_2 b_3 \dots b_t$$

e analogamente per le altre frazioni, dato che siamo in notazione additiva questo vuol dire che

$$\frac{a_i}{b_i} \in \left\langle \frac{1}{b_1 b_2 \dots b_t} \right\rangle$$

per ogni i, ovvero

$$G \leq \left\langle \frac{1}{b_1 b_2 \dots b_t} \right\rangle$$

da cui la tesi. □

E appunto come corollario di ciò otteniamo che i razionali sono infinitamente generati, in quanto è molto facile mostrare che non sono ciclici.

§1.2 Laterali e trasversali

Continuiamo il ripasso introducendo la seguente nozione

Definizione 1.14 (Classe laterale)**.** Sia $H \leq G$ un gruppo. Se introduciamo una relazione di equivalenza tale che

$$x \sim y \iff y = xh \qquad h \in H$$

allora le classi di equivalenza sono dette *classi laterali sinistre*, e analogamente possiamo definire le *classi laterali destre*, questi corrispondono con gli insiemi xH e Hx. Possiamo inoltre definire un *trasversale destro o sinistro* come un insieme di rappresentanti di tutti i laterali destri o sinistri in G. Denotiamo con T un trasversale.

Possiamo riassumere quanto appena detto con

$$G = \bigsqcup_{t \in T} tH$$

e da questo segue immediatamente il teorema di Lagrange, come già visto, ovvero

$$|G : H| = |T| = \frac{|G|}{|H|}.$$

Un modo carino per dire che lavorare a destra o lavorare a sinistra è perfettamente equivalente è il seguente: giriamo la formula di decomposizione trovata sopra prendendo gli inversi di tutti gli elementi:

$$G = G^{-1} = \bigsqcup_{t \in T} (tH) = \bigsqcup_{t \in T} H^{-1} t^{-1} = \bigsqcup_{t \in T} Ht^{-1}$$

cioè possiamo passare agilmente da laterali destri a laterali sinistri invertendo.

Proposizione 1.15 (Lagrange per trasversali)
Siano tre gruppi $K \leq H \leq G$. Se T è un trasversale di H in G e U è un trasversale di K in H allora il trasversale di K in G è il prodotto dei trasversali TU, e in particolare quindi $|G : K| = |G : H|\,|H : K|$.

Dimostrazione. Per definizione di trasversale ogni $g \in G$ può essere scritto come

$$g = th$$

con $t \in T$ e $h \in H$. Allo stesso modo possiamo scrivere

$$h = uk$$

con $u \in U$ e $k \in K$. Dunque questo dimostra che ogni g si scrive come

$$g = tuk$$

cioè

$$G = TUK$$

da questo allora ci basta dimostrare che TU è effettivamente formato da elementi in classi di equivalenza distinte modulo K. D'altra parte se

$$t_1 u_1 K = t_2 u_2 K$$

allora

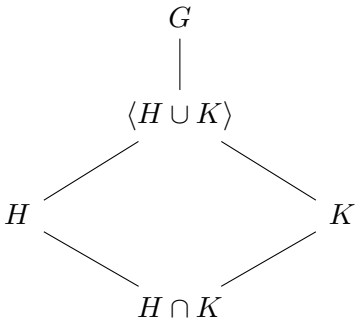
$$u_2^{-1} t_2^{-1} t_1 u_1 \in K$$

ma per chiusura abbiamo

$$t_2^{-1} t_1 \in u_2 K u_1^{-1} \subseteq H$$

ma questo, dato che T è un trasversale di H vuol dire che $t_1 = t_2$, e quindi anche $u_1 = u_2$ (dato che U è un trasversale di K), da cui la tesi. □

Un'altra cosa che si può fare con gli indici e i trasversali ci viene suggerita dal seguente grafico:



Notiamo che intuitivamente la distanza tra G e K è maggiore di quella tra H e $H \cap K$, allora la disuguaglianza che vogliamo è

Proposizione 1.16 (Disuguaglianza tra trasversali)
Se $H \leq G$ e $K \leq G$ abbiamo che

$$|H : H \cap K| \leq |G : K|$$

Dimostrazione. Prendendo due laterali diversi di $H \cap K$ abbiamo che esistono due $h_1, h_2 \in H$ tali che

$$h_1 (H \cap K) \neq h_2 (H \cap K)$$

cioè $h_2^{-1} h_1 \notin H \cap K$. Cioè $h_2^{-1} h_1 \notin K$ insomma abbiamo altre due classi laterali disgiunte per K, il che dimostra proprio la tesi. □

Da cui discende

Corollario 1.17 (Disuguaglianza per l'intersezione degli indici)
In generale se $G \geq H, K$ abbiamo

$$|G : H \cap K| \leq |G : H|\,|G : K|\,.$$

Dimostrazione. Semplicemente per quanto appena mostrato abbiamo

$$|G : K| \geq |H : H \cap K|$$

e dunque per Lagrange sui laterali:

$$|G : K|\,|G : H| \geq |G : H|\,|H : H \cap K| = |G : H \cap K|$$

che era la tesi. □

E purtroppo in generale non possiamo fare di meglio.

Esempio 1.18 (La disuguaglianza può essere stretta)
Consideriamo $G = S_3$ e i due sottogruppi

$$H := \langle (1,2) \rangle$$
$$K := \langle (1,3) \rangle$$

per questi si ha che

$$9 = 3 \cdot 3 = |G : H|\,|G : K| > |G : H \cap K| = 6$$

e dunque la disuguaglianza è stretta.

La buona notizia però è che:

Proposizione 1.19 (Se gli indici sono coprimi si ha uguaglianza)
Prendiamo $H, K \leq G$ tali che $|G : H|$ e $|G : K|$ siano finiti e coprimi, allora si ha

$$|G : H|\,|G : K| = |G : H \cap K|\,.$$

Dimostrazione. Per Lagrange abbiamo che

$$|G : H|\,|H : H \cap K| = |G : H \cap K| = |G : K|\,|K : K \cap H|$$

ma questo vuol dire che, per coprimalità di $|G : H|$ e $|G : K|$.

$$|G : H| \mid |G : K|\,|K : K \cap H| \implies |G : H| \mid |K : K \cap H| \implies |G : H| \leq |K : K \cap H|$$

ma questo insieme alla disuguaglianza dimostrata sopra mostra proprio che

$$|G : H| = |K : H \cap K|$$

da cui abbiamo, moltiplicando da ambo i lati per $|G : K|$ che

$$|G : H|\,|G : K| = |G : K|\,|K : K \cap H| = |G : K \cap H|$$

come volevamo. □

§1.3 Prodotti diretti

Quando si parla di quozienti parliamo di gruppi normali:

Definizione 1.20 (Gruppo Normale)**.** Un sottogruppo $N \leq G$ si dice normale e si scrive $N \trianglelefteq G$ se e solo se

$$gHg^{-1} = H$$

per ogni $g \in G$.

Inoltre ricordiamo la definizione di prodotto diretto:

Definizione 1.21 (Prodotto interno tra gruppi)**.** Dati due $G \geq H, K$ allora definiamo il gruppo *prodotto* come

$$HK := \{hk : h \in H, k \in K\}.$$

Non è necessario che questo sia un gruppo! Infatti prendendo gli inversi di tutto troviamo

$$(HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH$$

che vuol dire che se HK è un sottogruppo (dunque chiuso rispetto agli inversi), dobbiamo necessariamente avere

$$HK = KH$$

ma questa condizione è anche sufficiente, infatti da questa possiamo anche dimostrare che HK è chiuso rispetto al prodotto, ovvero

$$h_1k_1h_2k_2 = h_1h^*k^*k_2 = (h_1h^*)(k^*k_2).$$

Da questa discussione estraiamo quindi:

Corollario 1.22 (Normale implica prodotto un gruppo)
Se $H \leq G$ e $N \trianglelefteq G$ abbiamo che $HK \leq G$.

Con i prodotto possiamo fare tante cose interessanti:

Proposizione 1.23 (Ordine del prodotto)
Per ogni $H, K \leq G$ abbiamo

$$|HK| = \frac{|H|\,|K|}{|K \cap H|}.$$

Dimostrazione. Consideriamo la funzione

$$\sigma : H \times K \to HK$$

che per ogni coppia (h, k) moltiplica gli elementi. Prima di tutto questa è sicuramente suriettiva, e il dominio ha proprio cardinalità $|H|\,|K|$. D'altra parte se abbiamo

$$h_1k_1 = h_2k_2$$

allora

$$h_2^{-1}h_1 = k_2k_1^{-1} \in H \cap K$$

cioè abbiamo che

$$(h_1, h_2)^{-1}(k_1, k_2) \in (H \cap K)^2$$

quindi se due elementi hanno la stessa immagine differiscono per un prodotto di $H \cap K$, d'altra parte è facile vedere come due elementi che differiscono per un prodotto per un elemento di $H \cap K$ hanno la stessa immagine, infatti se $x \in H \cap K$ abbiamo

$$(hx, x^{-1}k) \mapsto hk$$

dunque abbiamo proprio la tesi. □

Definizione 1.24 (Prodotto esterno tra gruppi)**.** Dati due gruppi A, B il loro *prodotto esterno*, è l'insieme $A \times B$ munito dell'operazione

$$(a, b)(a', b') = (aa', bb')$$

per ogni $a \in A$ e $b \in B$, che gli conferisce la struttura di un gruppo.

Il risultato precedente ci potrebbe far pensare che prodotto interno e prodotto esterno in realtà siano equivalenti. Cosa succede allora se $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$ e il prodotto è proprio $G = HN$, mentre $H \cap N = \{1\}$? Beh per la funzione costruita prima questo vuol dire che ogni elemento $g \in G$ possiamo trovare una e una sola coppia $(h, k) \in H \times K$ tale che

$$hk = g$$

quello che ci viene da pensare immediatamente allora è che la biezione σ che abbiamo costruito sia un isomorfismo. E questo è **falso** in generale, infatti abbiamo che

$$(h, 1) \mapsto h$$
$$(1, k) \mapsto k$$

ma gli elementi a sinistra commutano (per come è fatto il prodotto diretto), mentre quelli a destra non necessariamente. L'oggetto a cui siamo davanti quindi è essenzialmente diverso.

Un criterio ci giunge dal risultato dimostrato alla sezione precedente sui trasversali:

Proposizione 1.25 (Criterio per la scomposizione di gruppi)
Siano $H, K \leq G$ con G finito, allora se H e K hanno indici coprimi si ha

$$HK = G.$$

Dimostrazione. Per quanto mostrato sopra sui laterali abbiamo

$$|G : H \cap K| = |G : H|\,|G : K|$$

inoltre per definizione di indice abbiamo

$$|H \cap K| = \frac{|G|}{|G : H \cap K|} = \frac{|G|}{|G : H|\,|G : K|} = \frac{|G|}{\frac{|G|^2}{|H||K|}} = \frac{|H|\,|K|}{|G|}$$

che sostituendo nella formula per la cardinalità del prodotto di due gruppi ci dà

$$|HK| = \frac{|H|\,|K|}{|H \cap K|} = \frac{|H|\,|K|}{\frac{|H||K|}{|G|}} = |G|$$

cioè $HK = G$ come richiesto. □

§1.3.1 Applicazioni dei teoremi d'omomorfismo

Ricordiamo i teoremi d'omomorfismo: questi scaturiscono essenzialmente dalla proiezione canonica

$$G \xrightarrow{\pi} {}^{G}\!/_{N}$$

da questa equazione si ricava facilmente il primo teorema d'omomorfismo. Il secondo nasce osservando che questa funzione induce anche una mappa tra i reticoli, ovvero

$$\pi_{|H} : H \to {}^{HN}\!/_{N}$$

e dato che

$$\operatorname{Ker}\left(\pi_{|H}\right) = \operatorname{Ker}(\pi) \cap H = N \cap H$$

abbiamo proprio il secondo teorema d'omomorfismo. Più articolato è il terzo teorema: quando ci troviamo nella situazione $H, K \trianglelefteq G$ possiamo costruire la mappa

$$\gamma : {}^{G}\!/_{K} \to {}^{G}\!/_{H}$$

tale che $gK \mapsto gH$. Da cui ricaviamo facilmente il terzo teorema d'omomorfismo. Un'applicazione interessante è:

Teorema (I gruppi pari non sono semplici)
Sia G un gruppo tale che $|G| = 2m$, con m dispari. Allora G contiene un sottogruppo di ordine m.

Per arrivarci tuttavia passiamo per un paio di lemmi:

Lemma 1.26 (2-Cauchy)
Se G è un gruppo finito di ordine pari allora contiene un elemento di ordine 2.

Dimostrazione. La dimostrazione consiste essenzialmente nel considerare la funzione

$$g \mapsto g^{-1}$$

che associa ad ogni $g \in G$ il suo inverso. Dato che il gruppo ha ordine pari, e che $(g^{-1})^{-1} = g$ abbiamo necessariamente che il numero degli elementi che vanno in se stessi sotto questa funzione deve necessariamente essere pari. D'altra parte questo insieme è sicuramente non vuoto, in quanto

$$1 \mapsto 1^{-1} = 1$$

e dunque dato che è pari ci sarà sempre almeno un altro elemento, che avrà ordine 2 appunto. □

Un'altra cosa che ci servirà per dimostrare il teorema sopra è il teorema di Cayley. Ricordiamo che il teorema di Cayley scaturiva essenzialmente dal considerare la funzione

$$\begin{aligned} l_g : G &\to G \\ x &\mapsto gx \end{aligned}$$

che è un omomorfismo. Non solo, è anche biettivo, dunque possiamo costruire una biezione $g \mapsto l_g$ che ci permette di identificare G con $\operatorname{Sym}(G)$, ovvero ogni gruppo finito è un gruppo di permutazioni. Finalmente quindi:

Teorema 1.27 (I gruppi pari non sono semplici)

Sia G un gruppo tale che $|G| = 2m$, con m dispari. Allora G contiene un sottogruppo di ordine m.

Dimostrazione. Consideriamo la funzione

$$\begin{aligned} l : G &\to \mathrm{Sym}(G) \\ g &\mapsto l_g \end{aligned}$$

chiamando G^* dunque l'immagine di G rispetto a l, ci basta mostrare che in G^* vi è un sottogruppo di ordine m. L'idea cruciale è che ogni permutazione può essere scomposta in trasposizioni, per il lemma precedente abbiamo che esiste un $g \in G$ di ordine 2, allora la sua controparte $l(g) \in G^*$ si scomporrà come:

$$l(g) = (x_1, gx_1)(x_2, gx_2)\dots(x_m, gx_m)$$

questo vuol dire che il numero di trasposizioni è m, dispari, e dunque $l(g)$ non è nel gruppo alterno. Ma dato che $\mathrm{Alt}(G)$ ha solo due laterali dobbiamo avere che

$$G^*\mathrm{Alt}(G) = S_{2m}$$

da questo chiudiamo agilmente grazie al secondo teorema d'omomorfismo, infatti

$$C_2 \cong {}^{S_{2m}}\!/_{\mathrm{Alt}(G)} \cong {}^{G^*\mathrm{Alt}(G)}\!/_{\mathrm{Alt}(G)} \cong {}^{G^*}\!/_{G^* \cap \mathrm{Alt}(G)}$$

ma questo vuol dire che la cardinalità dell'intersezione $G^* \cap \mathrm{Alt}(G)$ è proprio m, e dunque abbiamo la tesi. □

§1.4 Torsione

Definiamo

Definizione 1.28 (Torsione)**.** Dato un gruppo G definiamo la sua *torsione* l'insieme $T(G)$ degli elementi di ordine finito.

Non è difficile dimostrare:

Proposizione 1.29 (Proprietà della torsione)

Per ogni G abeliano si ha che la sua torsione è un sottogruppo, ovvero $T(G) \leq G$. Inoltre abbiamo che

$$T\left({}^{G}\!/_{T(G)}\right) = \{[0]\}$$

cioè è il gruppo identico.

Dimostrazione. Semplicemente abbiamo che, se $g_1, g_2 \in T(G)$ allora

$$|g_1 g_2| = |g_1|\,|g_2|$$

e quindi il prodotto è ancora in G. D'altra parte se $g \in T(G)$ abbiamo che

$$g^{|g|-1} \in T(G)$$

e quindi abbiamo anche gli inversi. La seconda cosa è una semplice conseguenza della definizione di $T(G)$. □

Consideriamo un'applicazione di ciò:

Esempio 1.30 (Torsione di $\mathbb{S}^1$)
La torsione $T\left(\mathbb{R}/\mathbb{Z}\right)$ è l'insieme $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, infatti se $x+\mathbb{Z}$ ha ordine finito vuol dire che esiste un $n \in \mathbb{N}$ tale che

$$nx + \mathbb{Z} = \mathbb{Z} \implies nx \in \mathbb{Z}$$

cioè $x \in \mathbb{Q}$.

Esempio 1.31 (Un gruppo senza torsione)
Un gruppo senza torsione è

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}/\mathbb{Z}} \cong \mathbb{R}/\mathbb{Q}.$$

dato che abbiamo mostrato prima che la torsione di $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ è proprio $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

Infine abbiamo

Proposizione 1.32 (Bound sull'ordine di gruppi abeliani)
Se G è un gruppo abeliano finitamente generato

$$G = \langle g_1, \dots, g_t \rangle$$

con $|g_i| = n_i < \infty$ allora l'ordine di G è boundato da

$$|G| \leq n_1 n_2 \dots n_t.$$

Dimostrazione. Segue dal fatto che le espressioni formali distinte che possiamo fare combinando i g_i sono al più il prodotto degli ordini (visto che il gruppo è abeliano). □

Corollario 1.33 (Il cerchio razionale è infinitamente generato)
Il gruppo $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ è infinitamente generato.

Dimostrazione. Per assurdo se non lo fosse dovrebbe essere finito, in quanto è abeliano e la torsione coincide con se stesso (tutti gli elementi hanno ordine finito). □

Un altro risultato interessante è

Proposizione 1.34 (Elementi con finiti coniugati)
Dato un gruppo G abbiamo che l'insieme

$$H := \{g \in G : g \text{ ha finiti coniugati}\}$$

è un sottogruppo di G.

§1.5 Alcuni esempi

Prima di passare alle cose serie, abbiamo una carenza di esempi, e quindi vediamo di studiarne alcuni notevoli

§1.5.1 Isometrie

Un insieme molto ricco di esempi di gruppi viene dal considerare le isometrie del piano. Abbiamo dimostrato a geometria che ogni isometria del piano si può scrivere come composizione di rotazioni e riflessioni. Bisogna capire ora come si comportino queste rotazioni e riflessioni. Denotando con ρ_α una rotazione di angolo α abbiamo che

$$\rho_\alpha \rho_\beta = \rho_{\alpha+\beta}$$

mentre le simmetrie soddisfano

$$\iota_\beta^2 = 1$$

e infine

$$\rho_\alpha \iota_\beta = \iota_{\frac{\alpha}{2}+\beta}.$$

Un modo comodo per vedere questa cosa è rappresentando il gruppo in $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: nel caso $n = 2$ abbiamo che

$$\rho_\alpha = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

e analogamente abbiamo

$$\iota_\alpha = \begin{pmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha \end{pmatrix}$$

con queste matrici si possono fare conti e dimostrare le identità sopra, ma non è troppo interessante. A noi non piace fare conti, quindi cerchiamo di ridurre al minimo le informazioni di cui abbiamo bisogno per parlare del nostro gruppo delle isometrie. Chiamiamo R il sottogruppo delle rotazioni, e I l'insieme delle simmetrie. Dalla formula del prodotto di $\rho_\alpha \iota_\beta = \iota_{\frac{\alpha}{2}+\beta}$ troviamo che

$$R\iota = I$$

cioè I è un laterale destro. D'altra parte abbiamo che

$$G = R \sqcup I$$

cioè R ha indice 2, cioè è normale in G! Ma quindi dato che

$$G/R \cong \langle \iota_0 \rangle$$

abbiamo proprio

$$G \cong R\langle \iota \rangle$$

cioè abbiamo decomposto G come prodotto diretto di due gruppi.
Un'altra cosa che possiamo cercare di capire di G è quale sia la sua torsione. Senza dubbio abbiamo prima di tutto che

$$T(G) \supseteq I$$

d'altra parte abbiamo anche che tutti i ρ_α con α razionale hanno ordine finito, e apparterranno sicuramente a $T(G)$. In questo caso la torsione non è un sottogruppo, in quanto il prodotto di una simmetria arbitraria con una rotazione di angolo razionale può dare una rotazione di angolo irrazionale (che ha ordine infinito). Insomma il gruppo è tale che il prodotto di due elementi con ordine finito può dare un elemento di ordine infinito.
Un'altra cosa ancora è capire quali sono i centralizzanti di G. Cerchiamo per esempio il centralizzante $C_G(\rho_\alpha)$. Chiaramente tutte le rotazioni commutano tra loro, quindi

$C_G(\rho_\alpha) \supseteq R$, d'altra parte essendo R un sottogruppo massimale di G, l'unica cosa che rimane da escludere è che

$$C_G(\rho_\alpha) \neq G$$

ma questo è chiaro una volta che si osserva

$$\rho_\alpha \iota = \iota \rho_{-\alpha}.$$

Per una simmetria la cosa è un po' più strana, ovvero

$$C_G(\iota_\alpha) = \{\iota_\alpha, \rho_0, \rho_\pi, \iota_\alpha \rho_\pi\}.$$

E quindi otteniamo che

$$Z(G) = \langle \rho_\pi \rangle.$$

Ancora un'altra cosa che possiamo studiare sono le classi di coniugio. Ricordiamo che il coniugio è una relazione di equivalenza, e quindi scompone il gruppo in classi di equivalenza.

Definizione 1.35 (Coniugio)**.** Dato un gruppo G possiamo definire su di esso una relazione di equivalenza detta *coniugio* denotata con

$$g_1 \sim g_2 \iff g_1 = x g_2 x^{-1}$$

per un qualche $x \in G$.

Come sono le classi di coniugio in questo gruppo? Abbiamo già visto prima che

$$\iota \rho_\alpha \iota = \rho_{-\alpha}$$

e che

$$\rho_\beta \rho_\alpha \rho_{-\beta} = \rho_\alpha$$

cioè le classi di coniugio per i ρ sono semplicemente $\{\rho_\alpha, \rho_{-\alpha}\}$. Per le simmetrie invece abbiamo che

$$\rho_\beta \left(\iota_\alpha \rho_\beta^{-1} \iota_\alpha \right) \iota_\alpha = \rho_{2\beta} \iota_\alpha$$

cioè tutte le simmetrie sono coniugate tra loro. Cerchiamo ora i sottogruppi normali, vogliamo cercare gli $N \trianglelefteq G$, se abbiamo $\iota \in N$ dobbiamo avere $N \supseteq I$, cioè $N = G$. D'altra parte se N non contiene simmetrie avremo

$$N \leq R$$

e tutti i tali sottogruppi sono normali, per quanto abbiamo visto prima sulle classi di coniugio dei ρ. Questi non sono chiaramente tutti i sottogruppi di G, che includono, come è noto, anche i diedrali D_n.

Esercizio 1.36 (Studio dei diedrali)**.** Trovare centralizzanti, centro, classi di coniugio e sottogruppi normali di D_n.

Esercizio 1.37 (Studio di un diedrale)**.** Si consideri D_{12}. Si descrivano tutti i possibili suoi sottogruppi.

§1.5.2 Automorfismi

Consideriamo un gruppo G con il suo gruppo degli automorfismo $\mathrm{Aut}(G)$. Abbiamo visto che l'insieme degli automorfismi interni è costituito dagli ι_g tali che

$$\begin{aligned} \iota_g : G &\to G \\ x &\mapsto gxg^{-1} \end{aligned}$$

questa cosa induce naturalmente un omomorfismo tra G e $\mathrm{Aut}(G)$ tale che

$$\begin{aligned} \iota : G &\to \mathrm{Aut}(G) \\ g &\mapsto \iota_g \end{aligned}$$

l'immagine di questo omomorfismo appunto si dice insieme degli automorfismi *interni* di G. Si capisce subito anche che il kernel di questo morfismo è proprio $Z(G)$, da cui

$$G/Z(G) \cong \mathrm{Inn}(G).$$

Esercizio 1.38 (Automorfismi interni di abeliani)**.** L'applicazione

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to G \\ g &\mapsto g^{-1} \end{aligned}$$

è un automorfismo se e solo se G è abeliano.

Dimostrazione. Se G è abeliano abbiamo che

$$(g_1 g_2)^{-1} = g_1^{-1} g_2^{-1}$$

e quindi è proprio un omomorfismo. □

Esercizio 1.39. Studiare gli automorfismi di S_3.

Soluzione. Dato che S_3 ha centro banale si ha

$$S_3 \cong S_3/Z(S_3) \cong \mathrm{Inn}(S_3) \leq \mathrm{Aut}(S_3)$$

consideriamo allora l'insieme

$$\Omega = \{(1,2), (1,3), (2,3)\}$$

che genera S_3, allora possiamo costruire un omomorfismo:

$$\Gamma : \mathrm{Aut}(S_3) \to \mathrm{Symm}(\Omega) \cong S_3 \tag{1}$$

$$\alpha \mapsto \alpha_{|\Omega} \tag{2}$$

ma questo d'altra parte è suriettivo, e ha kernel banale, quindi abbiamo proprio $S_3 \cong \mathrm{Aut}(S_3)$. □

Esercizio 1.40. Dimostrare che $\mathrm{Aut}(G)$ è banale se e solo se $|G| \leq 2$.

Soluzione. Abbiamo che

$$G/Z(G) = \mathrm{Inn}(G) \leq \mathrm{Aut}(G) = 1$$

dunque $G \cong Z(G)$, cioè G è abeliano. D'altra parte se consideriamo l'automorfismo $g \mapsto g^{-1}$ questo deve essere l'identità, cioè ogni elemento $g \in G$ soddisfa

$$g^2 = 1.$$

Osserviamo ora che G ha naturalmente una struttura di $\mathbb{F}_2$-spazio vettoriale, con la moltiplicazione per scalare in notazione additiva:

$$(a + 2\mathbb{Z})\, g = ag$$

ma questo vuol dire che possiamo trovare una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ di G, ma se per assurdo $n > 1$ potremmo costruire un automorfismo non banale (permutando la base), e quindi dobbiamo necessariamente avere $n \leq 1$, da cui la tesi. □

Il grosso takeover di questa cosa è che quando lavoriamo con gli automorfismi conviene sempre lavorare con una certa *base* del gruppo che stiamo considerando, visto come modulo su un opportuno anello. Una cosa analoga si può fare con gli automorfismi di gruppi ciclici, infatti questi saranno tutti della forma

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to G \\ g &\mapsto g^a \end{aligned}$$

da cui si capisce velocemente che

$$\mathrm{End}(G) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

dove n è la cardinalità di n se è finito. Altrimenti se G è infinito abbiamo

$$\mathrm{End}(G) \cong \mathbb{Z}$$

e visto che gli automorfismi sono gli endomorfismi invertibili abbiamo $U\left(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\right)$ nel caso finito, e C_2 nel caso infinito. Nel caso finito, questo ha cardinalità sempre $\varphi(n)$.

§2 Azioni di gruppo

Abbiamo capito che lavorare con le permutazioni in generale è facile: abbiamo una base composta da $\binom{n}{2}$ elementi e ci sappiamo fare tutti i conti che vogliamo. Un modo per ricondurci alle permutazioni lo abbiamo già visto: il teorema di Cayley. Ma un modo più fine consiste nel cercare un modo di inserire omomorficamente il gruppo G nel gruppo simmetrico di un qualche insieme.

Definizione 2.1 (Azione di gruppo)**.** Dato un gruppo G è un insieme Ω diciamo che G *agisce* su Ω se esiste una funzione

$$\begin{aligned} \circ : G \times \Omega &\to \Omega \\ (g, \omega) &\mapsto g \circ \omega \end{aligned}$$

tale che soddisfa le seguenti proprietà:

- Per ogni $g_1, g_2 \in G$ si ha
$$(g_1 g_2) \circ \omega = g_1 \circ (g_2 \circ \omega)\,.$$
- Se $1_G \in G$ è l'identità di G allora $1_G \circ \omega = \omega$.

una tale funzione si dice *azione di G su Ω*.

In realtà c'è anche un'altro modo di visualizzare questa cosa, ovvero definire la funzione

$$\begin{aligned} \sigma_g : \Omega &\to \Omega \\ \omega &\mapsto g \circ \omega \end{aligned}$$

e si trova facilmente, per le proprietà dell'azione, che

$$\left(\sigma_g \circ \sigma_{g^{-1}}\right)(\omega) = \omega$$

e così anche nell'altro verso. Dunque σ è un automorfismo, e quindi la mappa

$$\begin{aligned} \sigma : G &\to \mathrm{Symm}(\Omega) \\ g &\mapsto \sigma_g \end{aligned}$$

è un omomorfismo! Questo è esattamente quello che stavamo cercando: un omomorfismo dal gruppo G ad un certo gruppo simmetrico. Questa formulazione rende chiaro anche che esiste un *nucleo* di questo omomorfismo:

Definizione 2.2 (Stabilizzatore)**.** Per un gruppo G agente su un insieme Ω possiamo definire lo *stabilizzatore* di $\omega \in \Omega$ come il sottogruppo:

$$\mathrm{Stab}_G(\omega) = \{g \in G : g \circ \omega = \omega\}$$

l'intersezione di tutti gli stabilizzatori a questo punto è proprio $\mathrm{Ker}\,(\sigma)$, dove σ è l'omomorfismo definito sopra da G a $\mathrm{Symm}(\Omega)$.

L'altra cosa che posso fare in presenza di un'azione è definire una relazione di equivalenza su Ω:

Definizione 2.3 (Orbite)**.** Dato un gruppo G che agisce su un insieme Ω possiamo definire una relazione di equivalenza su Ω tale che

$$\omega_1 \sim \omega_2 \iff g \circ \omega_1 = \omega_2$$

per un qualche $g \in G$. È facile vedere come questa sia una relazione di equivalenza, e dunque le classi di equivalenza rispetto a questa relazione si dicono le *orbite* di ω rispetto a G, ovvero $G \circ \omega$.

E quindi il primo teorema importante che lega questi due concetti è:

Teorema 2.4 (Orbite-Stabilizzatori)

Sia G un gruppo che agisce su Ω. Preso un $\omega \in \Omega$ consideriamo la sua orbita $G \circ \omega$ e il suo stabilizzatore H_ω in G. Allora abbiamo

$$|G \circ \omega| = |G : H_\omega| = \frac{|G|}{|H_\omega|}$$

Dimostrazione. Consideriamo l'insieme

$$\Lambda := \{gH_\omega : g \in G\}$$

allora possiamo costruire una mappa

$$\begin{aligned} \gamma : \Lambda &\to G \circ \omega \\ gH_\omega &\mapsto g \circ \omega \end{aligned}$$

questa è ben definita perché H è lo stabilizzatore di ω. Non solo! Se

$$\gamma(g_1 H_\omega) = \gamma(g_2 H_\omega)$$

allora abbiamo

$$g_1 \circ \omega = g_2 \circ \omega$$

ovvero, moltiplicando da entrambi i lati per l'inverso abbiamo $g_2^{-1} \circ g_1 \in H$, cioè $g_1 H_\omega = g_2 H_\omega$! Dunque questa funzione è iniettiva. D'altra parte è anche suriettiva, e dunque dato che $|\Lambda| = |G : H_\omega|$ abbiamo proprio la tesi. □

Facciamo qualche esempio e vediamo qualche applicazione di questo concetto appena introdotto:

Esempio 2.5 (Cayley)

Facciamo agire G su se stesso nel seguente modo

$$g \circ x = gx$$

ma dato che lo stabilizzatore di questa azione è banale per ogni g, abbiamo che il $\mathrm{Ker}(\sigma)$ è banale, e quindi questa è proprio una biezione. Insomma abbiamo ritrovato che σ è l'isomorfismo che avevamo usato per dimostrare Cayley.

Esempio 2.6 (Coniugio)

Facciamo agire G su se stesso nel seguente modo:

$$g \circ x := gxg^{-1}$$

per ogni x a questo punto abbiamo

$$\mathrm{Stab}_G(x) = C_G(x)$$

e quindi $\mathrm{Ker}\,(\sigma)$ è proprio il centro di G! Questo di nuovo ci fa ritrovare quello che avevamo trovato sopra, ovvero che gli automorfismi interni sono isomorfi a G a meno del centro.
Per il teorema Orbite-stabilizzatori inoltre abbiamo che

$$|G \circ x| = |G : C_G(x)|$$

l'orbita di x in questo caso si chiama *classe di coniugio*, e questa è una formula molto esplicita che ci permette di dire che cardinalità ha una generica classe di coniugio.

Esempio 2.7 (Coniugio sulle classi)

Consideriamo $S(G)$ il reticolo dei sottogruppi di G. Facciamo agire G su $S(G)$ nel modo seguente:

$$g \circ H = gHg^{-1}$$

allora abbiamo che lo stabilizzatore di H è l'insieme

$$\mathrm{Stab}_G(H) = \left\{ g \in G : gHg^{-1} = H \right\}$$

in teoria dei gruppi questo insieme va sotto il nome di *normalizzante* di H in G, ed è il più grande $K \leq G$ tale che $H \trianglelefteq K$. Di nuovo come prima abbiamo

$$|G \circ H| = |G : N_G(H)|\,.$$

Esempio 2.8 (Cuore normale)

Prendiamo un $H \leq G$ e consideriamo l'insieme dei suoi laterali destri $\Lambda := \{gH : g \in G\}$, facciamo agire G su Λ nel seguente modo:

$$g \circ xH := gxH$$

per calcolare lo stabilizzatore di xH a questo punto basta imporre che

$$gxH = xH$$

e cioè $x^{-1}gx \in H$, ovvero $g \in xHx^{-1}$. Questo vuol dire che

$$\mathrm{Stab}_G(xH) = xHx^{-1}$$

in particolare allora il nucleo dell'azione è

$$\mathrm{Ker}\,(\sigma) = \bigcap_{x \in G} xHx^{-1}$$

anche questo oggetto ha un nome e un simbolo. Va sotto il nome di H_G, si chiama il *cuore normale* di H, ed è il più grande sottogruppo normale contenuto in H. Infatti se avessimo un N tale che

$$H \leq N \trianglelefteq G$$

allora

$$gHg^{-1} \subseteq gNg^{-1} \trianglelefteq gGg^{-1} = G$$

dunque per ogni $g \in G$ abbiamo che $gHg^{-1} \subseteq N$, da cui la tesi.

Questa è una struttura così notevole che la riportiamo qui come definizione:

Definizione 2.9 (Cuore normale)**.** Dato un $H \leq G$ il suo *cuore normale* è

$$H_G := \bigcap_{x \in G} xHx^{-1}.$$

Supponiamo di avere un sottogruppo $H \leq G$ tale che $|G : H| = n$ allora l'azione che abbiamo visto prima è

$$\sigma : G \to \mathrm{Symm}(n)$$

ma d'altra parte per il primo teorema d'omomorfismo abbiamo che $G/H_G \leq \mathrm{Symm}(n)$ cioè abbiamo per il teorema di Lagrange che

$$\left|G/H_G\right| \mid n!$$

questo fatto ci torna utile nella seguente proposizione:

Proposizione 2.10 (Normalità di PPP)

Prendiamo un gruppo G tale che $|G| = t$, e sia p il più piccolo primo (PPP) che divide t. Allora se $|G : H| = p$ abbiamo $H \trianglelefteq G$.

Dimostrazione. Cerchiamo di capire quanto vale $|H : H_G|$. Possiamo scomporre l'indice grazie a un risultato provato prima come

$$|G : H_G| = |G : H|\,|H : H_G|$$

abbiamo appena mostrato che

$$|G : H_G| \mid p!$$

e dunque dividendo da ambo i lati per $|G : H|$ abbiamo

$$|H : H_G| \mid (p-1)!$$

ma d'altra parte per Lagrange dobbiamo avere che $|H : H_G| \mid t$. Ma t e $(p-1)!$ sono coprimi, perché p è il più piccolo primo che divide t, e dunque abbiamo $|H : H_G| = 1$ da cui H normale. □

Questo è il primo esempio di dimostrazione in cui abbiamo ottenuto un risultato non banale sui gruppi semplicemente contando. È un topos molto importante che tornerà spesso, quindi teniamolo a mente.

§2.1 Classi di coniugio del gruppo simmetrico

Richiamiamo un risultato trovato in Algebra 1, ovvero presi $\sigma, \tau \in S_n$ vogliamo trovare una formula esplicita per

$$\tau\sigma\tau^{-1}$$

d'altra parte dato che σ è un omomorfismo abbiamo che possiamo decomporre σ in cicli

$$\sigma = \sigma_1\sigma_2 \dots \sigma_r$$

e ci basta coniugare ciascun ciclo singolarmente. D'altra parte se σ_r è un ciclo non è difficile vedere che

$$\sigma_r = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_t \end{pmatrix} \implies \tau\sigma\tau^{-1} = \begin{pmatrix} \tau(i_1) & \tau(i_2) & \dots & \tau(i_t) \end{pmatrix}$$

ovvero abbiamo semplicemente "tradotto" σ nel linguaggio di τ. La dimostrazione essenzialmente consiste in due casi, se

$$\tau^{-1}(k) \notin \{i_1, i_2, \dots, i_t\}$$

allora

$$\tau\sigma\tau^{-1}(k) = \tau\tau^{-1}(k) = k$$

mentre se $\tau(k)^{-1}$ appartiene a quell'insieme vuol dire che esiste un i_j tale che

$$\tau(i_j) = k$$

cioè

$$\tau\sigma\tau^{-1}\tau(i_j) = \tau(i_{j+1})$$

da cui proprio quello che volevamo. Che conseguenze interessanti ha ciò? Che comunque date due permutazioni con la stessa struttura ciclica queste sono coniugate, ovvero **le classi di coniugio di S_n sono in biezione con le partizioni di n**. Un esempio di ciò è la seguente tabella per S_4:

struttura ciclica	#coniugati	$\lvert C_G(g)\rvert$	descrizione del centralizzante
1	1	24	S_4
$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$	$\binom{4}{2} = 6$	4	$\langle 1, (1\ \ 2), (3\ \ 4), (1\ \ 2)(3\ \ 4) \rangle$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$	8	3	$\langle (1\ \ 2\ \ 3) \rangle$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$	6	4	$\langle (1\ \ 2\ \ 3\ \ 4) \rangle$
$(1\ \ 2)(3\ \ 4)$	3	8	D_4

Esercizio 2.11. Trovare tutti i $\tau \in S_4$ tali che $\tau(1 \quad 2 \quad 3)\tau^{-1} = (1 \quad 3 \quad 2)$.

Soluzione. Dato un τ che funzione, se prendiamo un altro τ^* che funziona abbiamo che

$$\tau^* (1 \quad 2 \quad 3) (\tau^*)^{-1} = \tau (1 \quad 2 \quad 3) \tau^{-1}$$

ovvero $\tau^* \in \tau\langle(1 \quad 2 \quad 3)\rangle$. Quindi ci basta trovare un solo τ che funziona, che è semplicemente $\tau = (2 \quad 3)$. □

§2.2 Equazione delle classi

L'equazione delle classi è la generalizzazione del ragionamento sui centralizzanti che abbiamo fatto sopra. Abbiamo trovato sopra che per ogni centralizzante C_G e ogni classe di coniugio $\mathcal{C}_g$ in un gruppo finito abbiamo

$$|\mathcal{C}_g| = \frac{|G|}{|C_G(g)|}.$$

Elenchiamo allora in ordine di cardinalità le classi $\mathcal{C}_i$, associate a g_i, in modo che siano crescenti, e in modo che

$$|\mathcal{C}_i| = 1 \iff i \leq r$$

d'altra parte la classe di coniugio è banale se e solo se $g_i \in Z(G)$, ovvero $|Z(G)| = r$. Abbiamo quindi tutti gli elementi per dimostrare:

Proposizione 2.12 (Equazione delle classi)
Per ogni gruppo finito G abbiamo che

$$|G| = \sum_i \frac{|G|}{C_G(g_i)} = |Z(G)| + \sum_{r+1 \leq i \leq t} \frac{|G|}{|C_G(g_i)|}$$

con $|G| \,/\, |C_G(g_i)| \neq 1$ per ogni g_i.

Dimostrazione. Segue da quanto osservato sopra e dal fatto che le classi di coniugio sono una partizione di G. □

Un'applicazione di ciò è immediatamente:

Definizione 2.13 (p-gruppo)**.** Un gruppo G tale che $|G| = p^n$, con $n \neq 0$, si dice *p-gruppo*.

Proposizione 2.14 (I p gruppi hanno centro non banale)
Per ogni p gruppo G si ha che $Z(G) \neq 1$.

Dimostrazione. L'equazione delle classi ci dice che

$$p^n = |Z(G)| + \sum \frac{p^n}{|C_G(g_i)|}$$

e considerando entrambi i lati modulo p abbiamo che il LHS è chiaramente 0, mentre la somma al RHS è a sua volta composta da termini diversi da 1 che dividono p^n, e quindi è anch'essa 0 mod p. abbiamo quindi mostrato

$$|Z(G)| \equiv 0 \pmod{p}$$

da cui segue la tesi. □

Altre applicazioni sono

Lemma 2.15 (Automorfismi interni ciclici implica abeliano)
Se il gruppo $G/Z(G)$ è ciclico allora $G = Z(G)$, ovvero G è abeliano.

Dimostrazione. Il fatto che $G/Z(G)$ è ciclico implica che esiste un $g \in G$ tale che

$$G/Z(G) = \langle gZ(G) \rangle$$

ovvero abbiamo che per ogni $x \in G$ esisterà un $t \in \mathbb{N}$ e un $z \in Z(G)$ tali che

$$x = g^t z.$$

prendiamo allora due x_1 e x_2 i loro rispettivi t_1, t_2, z_1, z_2 allora moltiplicando membro a membro le equazioni trovate sopra, e usando il fatto che gli elementi del centro commutano con tutto:

$$x_2 x_1 = g^{t_2} g^{t_1} z_1 z_2 = x_1 x_2$$

e dunque abbiamo finito. □

E quindi

Proposizione 2.16 (p gruppo piccolo implica abeliano)
Consideriamo un G di ordine p^2. Allora G è abeliano ed è isomorfo a $C_p \times C_p$.

Dimostrazione. Per l'equazione delle classi abbiamo nuovamente che

$$|Z(G)| \in \left\{p, p^2\right\}$$

d'altra parte se $Z(G) = p$ abbiamo che $G/Z(G)$ ha cardinalità p, quindi è ciclico, e quindi G è proprio abeliano. L'altro caso è ovvio, e quindi abbiamo finito. □

Proposizione 2.17 (Centralizzanti di cicli massimali)
Per un $\gamma \in S_n$ ciclo di lunghezza massima abbiamo che

$$C_{S_n}(\gamma) = \langle \gamma \rangle.$$

Dimostrazione. Ci basta capire quali sono tutti i coniugati di γ. Questi sono semplicemente tutti i cicli di lunghezza massima, ovvero sono precisamente $(n-1)!$. Ma questo vuol dire che

$$|C_G(\gamma)| = \frac{n!}{(n-1)!} = n$$

e visto che tutte le potenze di γ (che sono n) commutano evidentemente con γ abbiamo proprio la tesi. □

Esercizio 2.18. Trovare tutti i gruppi finiti G cono solo 2 classi di coniugio.

Soluzione. Una classe di coniugio è semplicemente quella di 1, ovvero quella contenente solo l'identità. Dunque

$$n = |G| = |\mathcal{C}_1| + |\mathcal{C}_2| = 1 + |\mathcal{C}_2|$$

ma d'altra parte per la relazione con i centralizzanti abbiamo

$$\frac{|G|}{|C_G(g)|} = |\mathcal{C}_2| = n - 1$$

ovvero $n-1 \mid n$, cioè $n = 2$. □

In questo corso parleremo solo di gruppi finiti, e il risultato che abbiamo appena visto sembrerebbe difficile non valga anche per i gruppi infiniti. In realtà l'esperienza insegna che quando vogliamo generalizzare un asserto dal caso finito a quello infinito, ci sono solo due casi:

- L'asserto è molto facile da dimostrare.
- L'asserto è falso.

Questo perché i gruppi infiniti possono essere arbitrariamente schifosi.

Esercizio 2.19. Trovare tutti i gruppi con esattamente 3 classi di coniugio.

Soluzione. Siano $1 \leq a \leq b$ gli ordini delle 3 classi di coniugio, chiamato n l'ordine del gruppo abbiamo

$$n = 1 + a + b$$

sia allora d il massimo comun divisore tra a e b. Per orbite stabilizzatori dobbiamo avere che $d \mid n$, d'altra parte abbiamo

$$d \mid a + b = n - 1$$

ma questo vuol dire proprio che $d = 1$, cioè dato che a e b sono divisori di n abbiamo

$$ab \mid n$$

in particolare abbiamo allora

$$ab \leq 1 + a + b$$

che è una condizione evidentemente molto stringente, perché ci dà immediatamente che, se $a = 1$ abbiamo

$$b \in \{1, 2\}$$

che ci dà come possibili gruppi solo C_3 (il caso $n = 4$ è impossibile). Mentre se $a \geq 2$ abbiamo $2 \leq a \leq b \leq 3$. Dunque escludendo di nuovo $n = 5$ l'unico caso è $n = 3$, per cui troviamo solo S_3. □

Esercizio 2.20. Trovare tutti i gruppi con esattamente 4 classi di coniugio.

Il nostro gruppo cavia è come sempre S_4. Se vogliamo cercare i sottogruppi normali di S_4 troviamo in effetti che

$$1 \trianglelefteq K \trianglelefteq A_4 \trianglelefteq S_4$$

dove K è il gruppo di klein, ovvero $C_2 \times C_2$, il centralizzante di $(12)(34)$ in A_4.

Claim 2.21 — Non ci sono altri sottogruppi normali di S_4.

Dimostrazione. Supponiamo di avere un N tale che

$$K \trianglelefteq N \trianglelefteq S_4$$

allora per il teorema di corrispondenza questo corrisponderà ad un sottogruppo normale di S_4/K. D'altra parte se consideriamo il sottogruppo H tale che

$$H := \{\sigma \in S_4 : \sigma(4) = 4\}$$

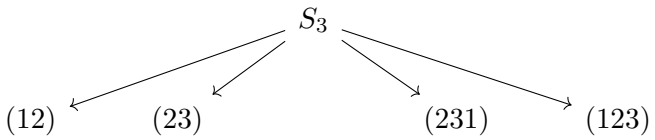
abbiamo che

$$|HK| = \frac{|H|\,|K|}{|H \cap K|}$$

ma $H \cap K$ è banale (perché nessun elemento di K fissa 4) e quindi abbiamo che HK ha proprio lo stesso ordine di S_4, cioè è S_4. Ma allora per il secondo teorema d'omomorfismo

$$S_4/K = HK/K \cong H/H \cap K = H = S_3$$

dato che H è proprio S_3 (sono le permutazioni di 1, 2 e 3). Ma d'altra parte S_3 è un gruppo molto piccolo e semplice, e qui è facile realizzare che



e quindi tutti i gruppi normali sopra il klein sono solo quelli che abbiamo elencato sopra. Supponiamo ora che $K \not\trianglelefteq N \trianglelefteq S_4$. D'altra parte questo implica che

$$K \cap N = 1$$

dato che il klein non ha sottogruppi non banali. Ma allora dato che N è normale non può contenere doppi scambi (altrimenti sarebbero coniugati ad elementi del klein e quindi in N, dato che è normale).
D'altra parte se N contiene una sola trasposizione non può essere normale, se contiene un ciclo da 4 abbiamo

$$(1,2,3,4)^2 = (13)(24)$$

e quindi abbiamo intersezione non nulla con il klein. E se contiene un 3 ciclo sarà un sottogruppo normale di S_3, e quindi abbiamo che ricadrà in uno dei gruppi sopra al klein. □

§2.3 Gruppi semplici

La seguente definizione è di vitale importanza:

Definizione 2.22 (Gruppo semplice)**.** Un gruppo G che non ha altri sottogruppi normali oltre a 1 e se stesso si dice *semplice*.

Lo studio dei gruppi semplici è stato uno dei motori dell'algebra, in particolare da parte di Galois nello studio delle equazioni polinomiali. Quello che mostrò Galois è

Teorema (Semplicità degli alterni)
Per ogni $n \geq 5$ il gruppo A_n è semplice.

Che implica nella teoria di Galois che non esistono formule risolutive per equazioni di grado $n \geq 5$. Questo teorema è abbastanza difficile, e quindi noi ci accontenteremo di

Teorema 2.23 (Irrisolubilità delle quintiche)
Il gruppo A_5 è semplice.

Dimostrazione. Cominciamo contando le classi di coniugio:

- Per $1 \in A_5$ la classe ha ordine 1.
- Per $(12)(34)$ la classe ha ordine $15 = \frac{1}{2}\binom{5}{2}\binom{3}{2}$.
- Per (123) la classe ha ordine 20.
- Per (12345) la classe ha ordine 24.

Questo succede in S_5. Per trovare i corrispettivi in A_5 dobbiamo trovare i centralizzanti in S_5 e intersecarli con A_5. Infine usiamo il fatto che un sottogruppo normale è unione disgiunta di classi di coniugio per trovare che tutte le possibili combinazioni di classi di coniugio non dividono 60. □

Un'altra cosa che si può fare

Esercizio 2.24. Trovare tutti i coniugati di H in S_4, dove H è

$$\{\sigma \in S_4 : \sigma(1) = 1\}.$$

Soluzione. Per il teorema di Lagrange abbiamo che il numero che stiamo cercando è semplicemente

$$|S_4 : N_{S_4}(H)|$$

d'altra parte per quanto mostrato sopra l'unico gruppo normale che contiene H è proprio A_5, dunque $|S_4 : N_{S_4}(H)| = 2$. BHO NON HO CAPITO. □

Questo ci suggerisce il seguente risultato.

Proposizione 2.25 (Il coniugio per sottogruppi non dà classi)

Prendiamo un $H < G$ strettamente diverso da G. Vogliamo dimostrare allora che

$$\bigcup_{g \in G} gHg^{-1} \neq G$$

cioè non possiamo scrivere G come unione di coniugati di H un suo sottogruppo proprio.

Dimostrazione. Sia Ω l'insieme della tesi, allora abbiamo che, per definizione di normalizzante

$$|\Omega| \leq 1 + \frac{|G|}{|N_G(H)|}(|H| - 1)$$

ma d'altra parte allora possiamo stimare

$$1 + \frac{|G|}{|N_G(H)|}(|H| - 1) \leq 1 + \frac{|G|}{|H|}(|H| - 1) = 1 + |G| - \frac{|G|}{|H|} < |G|$$

da cui la tesi. □

§2.4 Teoremi di Sylow e Cauchy

Uno dei motivi per cui la teoria dei gruppi è difficile è che il teorema di Lagrange non si può invertire: ovvero se d divide l'ordine di un certo G non è detto che esista un sottogruppo di G di ordine d. In questa sezione vedremo due famiglie di teoremi che ci permettono di fare esattamente questo, il primo è:

Teorema 2.26 (Cauchy debole)

Sia G finito, e sia p un primo che divide $|G|$, allora esiste un elemento $g \in G$ di ordine p.

Dimostrazione. Anche questo teorema rientra nella famiglia di teoremi che si dimostrano "contando". Consideriamo l'insieme

$$\Omega = \{(g_1, \dots, g_p) \in G^p : g_1 g_2 \dots g_p = 1\}$$

la cardinalità di questo insieme è esattamente

$$|\Omega| = |G|^{p-1}$$

dato che per ogni lista di $p-1$ elementi di G esiste un g_p che moltiplicato con loro dà 1. Consideriamo ora il gruppo

$$C_p := \langle \sigma \rangle$$

dove $\sigma \in S_p$ è il ciclo $\sigma = (1, 2, \dots, p)$ di lunghezza p. Vogliamo allora far agire C_p su Ω nel seguente modo

$$\sigma \circ (g_1, \dots, g_p) = (g_p, g_1, \dots, g_{p-1})$$

in effetti dovremmo verificare che quest'azione è chiusa rispetto a Ω, ma in effetti se partiamo da g_i come nella definizione di Ω abbiamo

$$g_1 \dots g_p = 1 \implies 1 = g_p g_1 \dots g_{p-1} g_p g_p^{-1} = g_p g_1 \dots g_{p-1}$$

e dunque abbiamo proprio definito un'azione. Decomponendo allora Ω in orbite abbiamo

$$|\Omega| = \sum_i |\mathcal{O}_i| = \sum_i |C_p : \mathrm{Stab}_{C_p}(\omega)|$$

ma d'altra parte C_p è ciclico di ordine p, e quindi gli stabilizzatori possono avere cardinalità per forza o 1 o p. Se chiamiamo allora t il numero di orbite di cardinalità 1 abbiamo, riducendo da entrambi i lati mod p:

$$0 \equiv t \pmod{p}$$

d'altra parte un'orbita di cardinalità 1 è proprio costituita da elementi tali che

$$\sigma \circ \omega = \omega$$

per ogni $\sigma \in C$. Ma allora abbiamo finito, perché l'equazione sopra vuol dire che

$$(g_1, \dots, g_p) = (g_p, g_1, \dots, g_{p-1})$$

cioè $g_1 = \cdots = g_p$, e inoltre abbiamo che il loro prodotto è 1, cioè

$$g_1 g_2 \dots g_p = 1 \implies g_i^p = 1$$

e dato che l'insieme di questi elementi è sicuramente non vuoto e congruo a 0 mod p abbiamo che esisterà un g non banale con questa proprietà, da qui la tesi. □

Una prima applicazione di questo è lo studio dei gruppi di ordine quasi primo, cioè $|G| = 2p$. Per il teorema di Cauchy esiste un elemento a di ordine p e uno b di ordine 2. Abbiamo quindi che

$$G = \langle a \rangle \langle b \rangle$$

molto comodamente un prodotto di due cicli. D'altra parte dato che il gruppo $\langle a \rangle$ è normale abbiamo che per ogni b esisterà un $t \in \mathbb{N}$ tale che

$$bab = a^t$$

ma d'altra parte visto che b ha ordine 2 abbiamo

$$a = bbabb = ba^t b = a^{t^2}$$

ma questo vuol dire che

$$t^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

dato che p è l'ordine di a. Le soluzioni a questa equazione sono solo 2 modulo p, ovvero ± 1. Se $t = 1$ abbiamo $G \cong C_{2p}$ mentre se $t = -1$ abbiamo $G \cong D_p$. Questa discussione giustifica

Proposizione 2.27 (Classificazione dei gruppi di ordine quasi primo)
Un gruppo G di ordine $2p$ è necessariamente isomorfo a C_{2p} o a D_p.

Esercizio 2.28. Trovare tutti i sottogruppi di D_6.

Soluzione. Consideriamo $R \cong C_6$ in D_6, allora se un $H \leq D_6$ non è contenuto in R (il caso contenuto è facile, sono semplicemente tutti i gruppi ciclici generati dalle rotazioni), ovvero

$$H \not\subseteq R$$

studiamo come si comporta il loro prodotto, ovvero RH. Chiaramente questo non può essere R (perchè altrimenti avremmo che H è un sottoinsieme di R), allora dobbiamo necessariamente avere

$$RH = D_6$$

cioè per il secondo teorema d'omomorfismo abbiamo

$$RH = D_6 \implies \langle \iota \rangle = {}^{RH}\!/_{R} \cong {}^{H}\!/_{H \cap R}.$$

Non ci resta che iterare su tutti i sottogruppi di R per capire chi sia l'intersezione $R \cap H$, e in tutti i casi troviamo che H è un certo ciclico con riflessioni. □

Esercizio 2.29. Trovare tutti i sottogruppi normali di D_n.

Soluzione. Consideriamo di nuovo $R \cong C_n$, il sottogruppo ciclico, che chiaramente soddisfa $R \trianglelefteq D_n$. Se $H \leq R$ abbiamo che $H \trianglelefteq D_n$, e si vede con un calcolo diretto (dato che tutte le rotazioni commutano e le simmetrie invertono). D'altra parte se

$$H \not\leq R$$

abbiamo come prima che

$$HR = D_n \implies \langle \iota \rangle = {}^{HR}\!/_{R} \cong {}^{H}\!/_{H \cap R}$$

e fai esattamente quello che hai fatto nel caso $= 6$. □

Un altro modo per risolvere il problema del trovare sottogruppi di cardinalità fissata sono i teoremi di Sylow, che iniziano da una generalizzazione del teorema di Cauchy:

Teorema 2.30 (Cauchy forte)
Sia p un primo, e sia $p^k \mid |G|$, con $k > 0$. Allora esisterà un $H \leq G$ di ordine p^k.

Dimostrazione. Procediamo per induzione su $|G|$. Il caso base è il gruppo identico, e non c'è molto di interessante da dire. Abbiamo alcuni casi:

- Supponiamo che $p \mid Z(G)$. Allora per Cauchy esisterà un gruppo ciclico N di ordine p tale che $N \leq Z(G)$. Tuttavia N sarà anche normale, e quindi abbiamo il quoziente ${}^{G}\!/_{N}$. Ma questo vuol dire che

  $$p^{k-1} \mid \left| {}^{G}\!/_{N} \right|$$

  ma questo vuol dire per ipotesi induttiva che esisterà un ${}^{H}\!/_{N} \leq {}^{G}\!/_{N}$ di ordine p^{k-1}. Da questo segue che $H \leq G$ ha ordine p^k, come volevamo.

- Supponiamo che $p \not| Z(G)$. L'equazione delle classi dice che

  $$|G| = |Z(G)| + \sum \frac{|G|}{|C_G(g)|}$$

allora riducendo entrambi i lati modulo p abbiamo che deve esistere almeno un g tale che

$$\frac{|G|}{|C_G(g)|} \not\equiv 0 \pmod{p}$$

facciamo un disegno

$$\begin{array}{c} G \\ \Big| \text{coprimo con } p \\ C_G(g) \\ \Big| \\ 1 \end{array}$$

ma questo, dato che $|G|$ era divisibile per p^k vuol dire che anche $C_G(g)$ è divisibile per p^k. Allora invocando nuovamente l'ipotesi induttiva abbiamo che esisterà un $H \leq C_G(g)$ con ordine p^k, e quindi abbiamo finito.

In ogni caso abbiamo la tesi, e quindi abbiamo finito. □

Siamo finalmente pronti ad enunciare e dimostrare il risultato principale di questa sezione:

Teorema 2.31 (Teoremi di Sylow)

Sia G un gruppo di ordine $p^a n$ con $(n, p) = 1$ allora:

1. Esiste almeno un sottogruppo di ordine p^a, e questo si dice un *p-sylow* di G.
2. L'insieme dei p-sylow rispetto all'azione per coniugio di G è un'orbita. Dunque per ogni coppia S, T di p-sylow esisterà un $g \in G$ tale che
$$gSg^{-1} = T$$
e se la cardinalità di questo insieme è 1 l'unico p-sylow è normale.
3. Per ogni $p \mid |G|$, il numero di p-sylow di G, denotato con $n_p(G)$ soddisfa
$$n_p(G) \equiv 1 \pmod{p}$$
e inoltre abbiamo che n_p divide ogni $|G : P|$ per ogni P che sia un p-sylow.
4. Per ogni p-gruppo P esiste un p-sylow Q tale che
$$P \leq Q \leq G.$$

Dimostrazione. La prima tesi è un semplice corollario del teorema di Cauchy forte trovato sopra. Consideriamo Σ l'insieme di tutti i p-sylow. Facciamo agire G su Σ con il coniugio, e consideriamo un'orbita di questa azione Ω. Consideriamo inoltre un p-sylow $P \leq G$, e facciamolo agire su Ω per coniugio. Decomponiamo allora

$$\Omega = \mathcal{O}_1 \sqcup \mathcal{O}_2 \sqcup \cdots \sqcup \mathcal{O}_t$$

nelle orbite rispetto all'azione di P.

Claim 2.32 — Sia $H \leq G$ un p-sottogruppo di G e P un p-sylow di G. Allora se $H \leq N_G(P)$ si ha che $H \leq P$.

Sottodimostrazione. Supponiamo che $H \leq N_G(P)$, allora.

$$H \leq N_G(P) \implies P \trianglelefteq \langle H, P\rangle$$

allora avremo che $\langle H, P\rangle = HP$ e dunque

$$|HP| = \frac{|H|\,|P|}{|H \cap P|} = p^t$$

ma dato che i p-sylow sono massimali dobbiamo avere che $|HP| = |P|$ e quindi $H \cap P = H$ cioè $H \leq P$. ■

Ritorniamo allora alle orbite, scegliamo un $P_i \in \mathcal{O}_i$ per ogni $\mathcal{O}_i$. D'altra parte per orbite stabilizzatori, visto che in questo caso gli stabilizzatori sono i normalizzanti, abbiamo

$$|\mathcal{O}_i| = |P : N_P(P_i)|$$

dunque dato che P ha ordine p^a abbiamo che

$$|\mathcal{O}_i| = p^{n_i}$$

con n_i possibilmente 0. D'altra parte se $n_i = 0$ abbiamo che

$$P = N_P(P_i)$$

ma questo vuol dire per il lemma appena mostrato che $P \leq P_i$. Ma essendo questi entrambi p-sylow avranno lo stesso odine, e quindi $P = P_i$. Questo vuol dire che l'unica orbita banale può essere P. D'altra parte avevamo due scelte per P:

- Se $P \in \Omega$ abbiamo che $|\Omega| \equiv 1 \pmod p$
- Se $P \notin \Omega$ abbiamo che non ci può essere la classe di equivalenza di P, e quindi $\Omega \equiv 0 \pmod p$.

Queste due cose sono contraddittorie, e quindi, dato che $\Omega \neq \varnothing$, non può esistere un $P \notin \Omega$, da cui la tesi 2. Per quanto riguarda la tesi 3, abbiamo già mostrato che

$$|\Omega| \equiv 1 \pmod p$$

d'altra parte per orbite stabilizzatori abbiamo $|\Omega| = |G : N_G(P)| \mid |G : P|$ da cui segue anche la seconda parte della tesi 3.
Manca la tesi 4, ma d'altra parte se invece di fare agire un p-sylow su Ω avessimo fatto agire un semplice p-gruppo avremmo concluso in ogni caso che $P \leq N_P(P_i)$. Dunque da questo segue

$$P \leq N_G(P_i)$$

e quindi per il lemma $P \leq P_i$, con P_i un p-sylow, da cui la tesi 4. □

Vediamo qualche applicazione.

Esercizio 2.33. Sia G un gruppo tale che $|G| = 148$. Si dimostri che G non è semplice.

Soluzione. Abbiamo che

$$148 = 37 \cdot 4$$

dunque per il terzo teorema di sylow abbiamo

$$n_{37}(G) \equiv 1 \pmod{37}$$

d'altra parte $n_{37}(G) \mid 4$. E quindi necessariamente $n_{37}(G) = 1$, da cui per il secondo teorema di Sylow abbiamo che è normale. □

Esercizio 2.34. Sia $|G| = 15$, cosa si può dire di G?

Soluzione. Abbiamo semplicemente che i due sylow sono entrambi normali, e disgiunti, quindi

$$A \cap B = 1$$

con $A, B \trianglelefteq G$. Inoltre dunque abbiamo che

$$\langle a \rangle = A$$

e

$$\langle b \rangle = B$$

ma A è normale, quindi

$$bab^{-1} \in \left\{1, a, a^{-1}\right\}$$

in tutti i casi troviamo che a e b commutano, dunque il loro prodotto avrà ordine 15, e allora $G \cong C_{15}$. □

Esercizio 2.35. Sia G un gruppo di ordine pq, cosa possiamo dire di G?

Soluzione. Come prima abbiamo che, se $p > q$ abbiamo

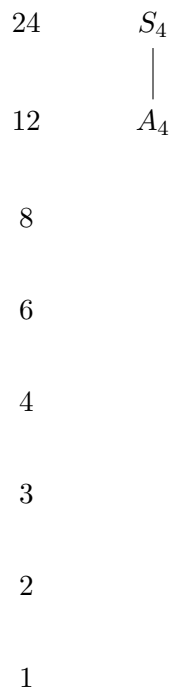
$$n_p(G) \equiv 1 \pmod{p}$$

e

$$n_p(G) \equiv 0 \pmod{q}$$

da cui di nuovo abbiamo che $n_p(G) = 1$, cioè G non è semplice. □

Possiamo ora costruire il reticolo dei sottogruppi di S_4:



- Ad ordine 24 si ha solo S_4
- Ad ordine 12 si ha solo A_4
- Ad ordine 8 si hanno i 2-sylow. Abbiamo visto che S_4 non ha sottogruppi normali di ordine 8, quindi ce ne devono essere almeno 2. D'altra parte devono anche dividere 3, e quindi abbiamo solo 3 sylow per $p = 2$, e sono tutti isomorfi a D_4, tutti contenenti una copia isomorfa di K.
- Ad ordine 6 si ha per Cauchy che ogni sottogruppo H di ordine 6 ha un sottogruppo ciclico normale di ordine 3. Ma abbiamo già calcolato i gruppi di ordine 3, e questi sono proprio i 3-sylow. Ma dato che questi sono 4 si avrà proprio che il loro normalizzante ha ordine 6, cioè qui abbiamo solo i $N_G(T)$, dove T è un 3-sylow.
- Ad ordine 4 si hanno C_4 (3 copie), e 3 copie del Klein K.
- Ad ordine 3 si hanno i 4 3-sylow.
- Ad ordine 2 si hanno $6 + 3$ sottogruppi di ordine 2 (tutti i ciclici generati da trasposizioni o doppi scambi).
- Ad ordine 1 si ha

§2.5 Prodotti semidiretti

Quando lavoriamo con prodotti di gruppi abbiamo visto che c'erano due approcci essenzialmente:

- Il prodotto *esterno*, anche noto come prodotto diretto: dati due gruppi A e B il loro prodotto diretto è $A \times B$, il prodotto cartesiano, equipaggiato con la moltiplicazione componente per componente. In questo prodotto ci sono delle copie naturali sia di A che di B:

$$\tilde{A} = \{(a, 1) : a \in A\}$$

$$\tilde{B} = \{(1, b) : b \in B\}$$

entrambi questi sono tali che $\tilde{A}\tilde{B} = 1$ con il prodotto interno, ed entrambi sono normali in $A \times B$.

- Il prodotto *interno*: dato un gruppo G che si possa scrivere come

$$G = AB$$

con $A, B \trianglelefteq G$ e $A \cap B = 1$, allora abbiamo che ogni elemento di questo gruppo si può scrivere in maniera unica come

$$g = ab$$

con $a \in A$ e $b \in B$. In questo caso abbiamo proprio che

$$\begin{aligned} \gamma : A \times B &\to G \\ (a, b) &\mapsto ab \end{aligned}$$

e questa applicazione è un isomorfismo (e affinché ciò sia vero è necessario avere $A, B \trianglelefteq G$).

Cosa succede allora se vogliamo esprimere un prodotto interno tra due gruppi che non sono entrambi normali? Abbiamo già visto che se $H \leq G$ e $N \trianglelefteq G$ abbiamo $HN \leq G$ e possiamo costruire una mappa biettiva

$$\begin{aligned} \gamma : N \times H &\to G \\ (n, h) &\mapsto nh \end{aligned}$$

che però abbiamo già visto non essere un isomorfismo se H non è normale. Questo succede se equipaggiamo $N \times H$ con la struttura di prodotto esterno, ma possiamo inventare una struttura un po' più fine, che ci permette di rendere questa mappa un isomorfismo, ovvero dato che il prodotto tra elementi di G è

$$n_1 h_1 n_2 h_2 = n_1 (h_1 n_2 h_1^{-1}) h_1 h_2$$

allora la struttura di cui vogliamo dotare $N \times H$ è

$$(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1 h_1 n_2 h_1^{-1}, h_1 h_2).$$

Vediamo più formalmente questa cosa, consideriamo un omomorfismo

$$\rho : H \to \mathrm{Aut}(N)$$

insomma abbiamo definito un'azione di H su N (è più di una permutazione degli elementi di N in questo caso, è un automorfismo). Con questa azione possiamo definire su $N \times H$ la struttura di gruppo

$$(n_1, h_1) * (n_2, h_2) = (n_1 \, (h_1 \circ n_2) \, , h_1 h_2)$$

dove $h_1 \circ n_2$ è l'azione di h_1 su n_2, come definita da ρ ovvero

$$h_1 \circ n_2 = \rho(h_1) n_2$$

di nuovo, in questo gruppo possiamo trovare due copie naturali di N e H, ovvero

$$\tilde{N} = \{(n, 1) : n \in N\}$$

$$\tilde{H} = \{(h, 1) : h \in H\}$$

ed entrambi questi gruppi sono normali, infatti

$$(1, h)(n, 1)(1, h)^{-1} = (h \circ n, 1)$$

usando il fatto che $(n, h)^{-1} = (h^{-1} \circ n^{-1}, h^{-1})$.

Definizione 2.36 (Prodotto semidiretto)**.** Dato un gruppo G e due sottogruppi $N \trianglelefteq G$ e $H \leq G$, definita un'azione ρ di H su N il loro *prodotto semidiretto* è l'insieme

$$N \underset{\rho}{\rtimes} H := N \times H$$

equipaggiato con la moltiplicazione

$$(n_1, h_1) * (n_2, h_2) = (n_1 (h_1 \circ n_2), h_1 h_2)$$

per ogni $n_1, n_2 \in N$ e $h_1, h_2 \in H$.

Abbiamo già visto un sacco di casi di prodotti semidiretti in realtà:

Esempio 2.37 (Diedrale)
Il gruppo delle isometrie del piano si può scrivere come

$$R \rtimes C_2$$

così come tutti i diedrali si possono scrivere come

$$D_n = C_n \rtimes C_2.$$

Esempio 2.38 (Simmetrici)
Abbiamo visto che S_4 si scriveva come

$$S_4 = KH$$

con K il Klein H isomorfo a S_3. Questo è un prodotto semidiretto appunto, in particolare

$$S_4 = (C_2 \times C_2) \rtimes S_3.$$

Esercizio 2.39. Prendiamo un $G \leq S_{12}$ e i due elementi

$$\alpha = (1, 2, 3)(4, 5, 6)(7, 8, 9)(10, 11, 12)$$
$$\beta = (1, 4, 7, 10)(2, 6, 8, 12)(3, 5, 9, 11)$$

1. Calcola $\beta\alpha\beta^{-1}$.
2. Calcola quanti sono i p-sylow.
3. Calcola il centro.

Soluzione. Facendo il primo calcolo troviamo

$$\beta\alpha\beta^{-1} = (4, 6, 5)(7, 9, 8)(10, 12, 11)(1, 3, 2)$$

e quindi abbiamo

$$\beta\alpha\beta^{-1} = \alpha^{-1}$$

ma questo vuol dire che possiamo fare agire $\langle\beta\rangle$ su $\langle\alpha\rangle$ per coniugio, e quindi abbiamo

$$G = C_3 \rtimes C_4$$

ma allora questo gruppo ha ordine 12, e quindi avremo che $n_3(G) = 1$. Questo vuol dire che C_3 è unico. Ma dato che

$$n_2(G) = |G : N_G(\langle\beta\rangle)|$$

ma dato che $N_G(\langle\beta\rangle) \geq \langle\beta\rangle$ per una questione di divisibilità non possiamo avere altro che

$$N_G(\langle\beta\rangle) = \langle\beta\rangle$$

cioè $n_2(G) = 3$. Chi è il centro? Abbiamo sicuramente che

$$\beta^2\alpha\beta^2 = \alpha$$

e quindi abbiamo che

$$\langle\beta^2\rangle \leq Z(G)$$

da cui si deduce con altre considerazioni che $Z(G) = \langle\beta^2\rangle$. □

Ci piacerebbe elencare tutti i gruppi di ordine 12. Sappiamo che sicuramente contengono un 3-sylow normale, e quindi abbiamo che delle possibilità sono

$$C_4 \times C_3$$

e

$$K_4 \times C_3$$

e questi erano tutti gli abeliani. Per quanto riguarda i gruppi non abeliani conosciamo A_4, D_6 e il gruppo G trovato sopra ovvero $C_3 \rtimes C_4$ con l'azione di coniugio il nostro claim è che questi siano tutti. Supponiamo allora che X non sia abeliano, ma abbia ordine 12, dividiamo in due casi:

- Se esiste un $x \in Z(X)$ di ordine 2 allora per Cauchy esisterà un $y \in X$ di ordine 3. Ma dato che x è nel centro questo commuterà con y, e quindi

  $$z := xy$$

  avrà ordine 6. Ma allora abbiamo ancora due casi:

  - Se esiste un u di ordine 2 fuori dal centro abbiamo semplicemente

    $$X = \langle z\rangle \rtimes \langle u\rangle$$

    e quindi abbiamo proprio $X = D_6$.
  - Se x è l'unico elemento di ordine 2 allora nei 2-sylow non ci potrà essere il klein, ovvero ci potrà essere solo C_4. D'altra parte abbiamo

    $$n_3(X) = |X : N_X(Q)|$$

    con Q un 3-sylow. Ma quel numero deve essere ≤ 2, e per il teorema di Sylow deve essere congruo a 1 modulo 3, quindi deve essere necessariamente unico. Ma allora $C_3C_4 = X$ ovvero

    $$X = C_3 \times C_4$$

    ovvero il gruppo G che avevamo trovato sopra.

- Supponiamo ora che il centro non abbia elementi di ordine 2, se per assurdo avessimo

$$n_3(X) = 4$$

allora che esiste un Q che sia un 3-sylow e tale che $N_X(Q) = Q$, dunque il suo cuore normale deve essere necessariamente $Q_X = 1$ ma questo vuol dire che

E invece dei gruppi G di ordine 8 cosa possiamo dire? Iteriamo sull'esponente:

- Se l'esponente è 2 abbiamo che G è abeliano, infatti

$$xyxy = 1$$

ovvero

$$xy = y^{-1}x^{-1} = yx$$

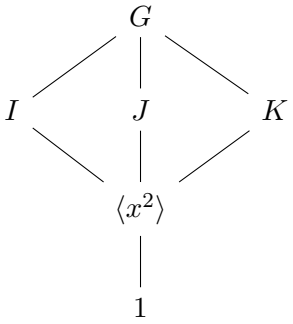
e dunque essendo abeliano le uniche possibilità sono $C_4 \times C_2$ e $C_2 \times C_2 \times C_2$.

- Se l'esponente è 8 abbiamo semplicemente che è ciclico.

- Se l'esponente è 4 abbiamo che esiste un x di ordine 4. Se al di fuori di $\langle x \rangle$ esiste un elemento y di ordine 2 abbiamo semplicemente

$$G = \langle x \rangle \rtimes \langle y \rangle$$

cioè abbiamo trovato D_4. Altrimenti se x^2 è l'unico elemento di ordine 4 abbiamo tutti gli altri 6 elementi devono avere ordine 4, ma allora dato che x e x^{-1} hanno lo stesso avremo precisamente tre sottogruppi distinti con ordine 4, siano I, J e K. Allora il reticolo di G è



esiste un affare del genere? lo conosciamo? In realtà sì, se consideriamo l'anello dei quaternioni su $\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{H} \supseteq R = \{a_0 + a_1 i + a_2 j + a_3 k : a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{Z}\}$$

tale che

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

il sottoanello delle unità di questo, ovvero $U(R)$ questo è composto solo dagli elementi di norma unitaria (come al solito su strutture di questo tipo), dato che per ogni $x_1 \in U(R)$ deve esistere l'inverso abbiamo

$$N(x_1 x_1^{-1}) = N(x_1)N(x_1^{-1})$$

ma dato che $N(x) \in \mathbb{Z}$ per ogni $x \in U(R)$ dobbiamo necessariamente avere $N(x_1) = 1$, da cui abbiamo che

$$U(R) = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$$

che è proprio il gruppo che stavamo cercando, di solito denotato con Q_8.

§2.6 Struttura dei gruppi abeliani

Il teorema a cui vogliamo arrivare in questa sezione è

Teorema 2.40 (Teorema di struttura dei gruppi abeliani)
Sia G un gruppo abeliano finito, allora

$$G \cong G_1 \times \cdots \times G_t$$

e ogni G_i è un gruppo ciclico con ordine potenza di un primo $p_i^{n_i}$.

Dimostrazione. Prendiamo un gruppo abeliano di ordine

$$|G| = p_1^{n_1} \dots p_t^{n_t}$$

e siano $P_1, \dots, P_t$ i sottogruppi di sylow per ogni $p_1, p_2, \dots, p_t$. Come avevamo fatto per i gruppi ciclici quindi scriviamo la mappa:

$$\begin{aligned} \gamma : P_1 \times \cdots \times P_t &\to G \\ (x_1, \dots, x_t) &\mapsto x_1 x_2 \dots x_t \end{aligned}$$

e come già fatto per i gruppi ciclici, è un omomorfismo. Come fatto per i gruppi ciclici troviamo con il teorema di Bezout che questo omomorfismo è suriettivo, e quindi dato che cardinalità di dominio e codominio sono finite e uguali, abbiamo proprio trovato un isomorfismo. Abbiamo mostrato quindi che

$$G \cong P_1 \times \cdots \times P_t$$

e non rimane altro da fare se non mostrare che ogni p-sylow si scompone in gruppi ciclici. Assumiamo quindi che G sia un p-sylow, e mostriamo la tesi originale.

Claim 2.41 — Sia G un p-gruppo abeliano finito tale ch esista un $a \in G$ di ordine $|a| = \exp G$. Allora, denominato $A = \langle a \rangle$ esiste un $B \leq G$ tale che

$$G = AB$$

dove $A \cap B = 1$ (ossia $G \cong A \times B$).

Sottodimostrazione. Supponiamo che $A \neq G$ (altrimenti trovare un B è molto facile). Scegliamo allora un $x \notin A$ di ordine minimo. Abbiamo che

$$|x^p| = \frac{|x|}{p} < |x|$$

ma questo vuol dire che $x^p \in A$, per minimalità dell'ordine x. D'altra parte abbiamo che

$$\langle x^p \rangle \neq A$$

infatti se per assurdo $\langle x^p \rangle$ contenesse a avremmo che $|x^p| = |a|$, ma quindi x avrebbe ordine strettamente maggiore di a, assurdo per definizione di esponente. Allora abbiamo che $\langle x^p \rangle$ è contenuto strettamente in A, da cui segue che $\langle x^p \rangle \subseteq \langle a^p \rangle$, per definizione quindi abbiamo che esiste un $t \in \mathbb{Z}$ tale che

$$x^p = a^{pt} \implies \left(xa^{-t}\right)^p = 1$$

ma allora dato che $x \notin A$ abbiamo che anche $xa^{-t} \notin A$. Questo genera dunque un gruppo di ordine X che non è contenuto in A, allora per i teoremi d'omomorfismo abbiamo

$$G/X \geq AX/X \cong A/X \cap A \cong A$$

dove l'ultima uguaglianza segue dal fatto che ■

□

Questo teorema ci dà un modo operativo per scomporre un dato gruppo abeliano in ciclici:

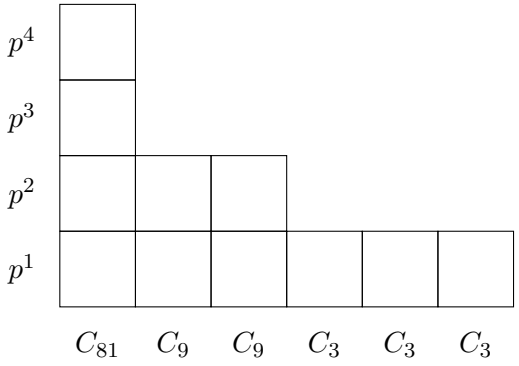
- Scomponiamo prima di tutto il gruppo in p-sylow P.
- Per ogni P e per ogni $a \in \mathbb{N}$ calcoliamo il numero di elementi $g \in G$ tali che

  $$g^{p^a} = 1$$

  per ogni a questo ci dirà quanti sono i blocchi nel "livello" a, ovvero avremo che nella scomposizione in ciclici di P ci sono almeno a gruppi di ordine $\geq p^a$. Facciamo un esempio: consideriamo il caso d'esempio

  $$G \cong C_{81} \times C_9 \times C_9 \times C_3 \times C_3 \times C_3$$

  ma supponiamo di non sapere che G si scomponga in questo modo. Consideriamo allora il seguente diagramma:



  ogni colonna rappresenta un gruppo nella scomposizione di G, consideriamo allora il numero dei $g \in G$ tali che

  $$g^3 = 1$$

  visto che a posteriori sappiamo che G si scompone come sopra questo equivale a contare gli elementi $g = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$ tali che

  $$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)^3 = 1 \iff x_1^3 = x_2^3 = x_3^3 = x_4^3 = x_5^3 = x_6^3 = 1$$

  ma questo vuol dire che, visto che in un gruppo finito abeliano l'insieme degli elementi di ordine minore o uguale di k è un sottogruppo, ed in particolare in un gruppo ciclico dev'essere necessariamente il gruppo ciclico di ordine k, abbiamo che si deve avere

  $$x_1 \in C_3 \subseteq C_{81}$$
  $$x_2 \in C_3 \subseteq C_9$$
  $$x_3 \in C_3 \subseteq C_9$$

$$x_4 \in C_3 \subseteq C_3$$
$$x_5 \in C_3 \subseteq C_3$$
$$x_6 \in C_3 \subseteq C_3$$

e quindi semplicemente il numero che cerchiamo sarà 3^6. Questo numero, per come lo abbiamo calcolato, ci dice che ci devono essere almeno 6 gruppi di ordine almeno 3, ovvero al livello in corrispondenza di 3^1 ci saranno 6 blocchi! Analogamente se calcoliamo il numero di $g \in G$ tali che

$$g^{3^2} = 1$$

qualunque elemento degli ultimi tre gruppi andrà bene, quindi per x_4, x_5 e x_6 avremo ancora 3 scelte per ciascuno, d'altra parte se

Esercizio 2.42. Sia $G \leq S_n$ un p-gruppo. Supponiamo che $n < p^2$, si dimostri che G è abeliano.

Soluzione. Per il quarto teorema di Sylow esisterà un p-sylow di S_n che contiene G, ovvero

$$G \leq P \leq S_n$$

ci basta mostrare allora a questo punto che P è abeliano. Capiamo qual è l'ordine di P allora con la formula di Legendre de Polignac

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

ma dato che $n < p^2$ abbiamo $n/p^2 < 1$ cioè abbiamo

$$v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor =: t$$

ma allora ci basta costruire un sottogruppo di S_n che sia abeliano di ordine p^t, perché tutti i p-sylow sono isomorfi. Ma questo è facile, infatti semplicemente

$$P \cong C_p^t$$

che si ottiene motiplicando tra loro t gruppi ciclici generati da p-cicli disgiunti (che esistono sempre in quanto $pt < n$). Dunque abbiamo che P è abeliano, e quindi abbiamo anche G abeliano, che era la tesi. □

Esercizio 2.43. Dimostra che in $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ il fatto che l'equazione

$$n^2 \equiv 1$$

abbia soluzione è equivalente a

$$p \equiv 1 \pmod 4.$$

Dimostrazione. Abbiamo che

$$n^4 \equiv 1 \pmod p$$

e quindi n ha ordine 4 (non può avere ordine 2, perché fa -1). Ma questo vuol dire che l'ordine di $\mathbb{F}^*$ deve essere divisibile per 4, ovvero

$$4 \mid \mathbb{F}^*$$

che era la tesi. L'altro verso si fa considerando che se esiste un elemento di ordine 4 si ha

$$n^4 - 1 \equiv 0 \implies \left(n^2 - 1\right)\left(n^2 + 1\right) \equiv 0 \implies n^2 \equiv -1$$

cioè se abbiamo un elemento di ordine 4 abbiamo la soluzione all'equazione con n. D'altra parte essendo $\mathbb{F}^*$ un sottogruppo finito di un campo sarà ciclico, quindi l'esistenza di un elemento di ordine 4 è equivalente a

$$4 \mid \mathbb{F}^*$$

e quindi abbiamo di nuovo finito. □

Esercizio 2.44. Consideriamo il prodotto semidiretto

$$\mathbb{Q} \rtimes \mathbb{Z}$$

con l'azione

$$t \circ x := 2^t x$$

per ogni $t \in \mathbb{Z}$ e $x \in \mathbb{Q}$.

- Calcolare le classi di coniugio.
- Dimostrare che
$$\{(x, 0) : x \in \mathbb{Z}\}$$
non è normale, in particolare si ha per $g = (0, 1)$ che
$$gHg^{-1} \leq H$$
ma
$$g^{-1}Hg \not\leq H.$$

Soluzione. Tutto discende dal trovare una formula esplicita per il coniugio, ovvero

$$(y, b)(x, a)(y, b)^{-1} = (2^b x + y(1 - 2^a), a)$$

e da questa troviamo che per ogni $(x, 0) \in H$ abbiamo

$$(0, 1)(x, 0)(0, 1)^{-1} = (2x, 0) \in H$$

però d'altra parte

$$(0, 1)^{-1}(x, 0)(0, 1) = (x/2, 0)$$

che non è in H, e quindi abbiamo finito. □

Esercizio 2.45. Dimostra che se $\mathrm{Aut}(G)$ è ciclico allora anche G è ciclico.

§2.7 Tanti esercizi

Esercizio 2.46 ($\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$)**.** Consideriamo il gruppo G delle matrici 2×2 invertibili sul campo con 3 elementi, ovvero $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$. Studiamo questo gruppo.

Soluzione. Cominciamo contando quanti sono gli elementi di G. Per scegliere la prima colonna di una matrice invertibile a coefficienti in $\mathbb{F}_3$ abbiamo esattamente $9-1$ scelte (tutti i vettori tranne quello nullo). Affinché la matrice sia invertibile possiamo scegliere la seconda colonna come vogliamo, a patto che non sia multiplo della prima, quindi abbiamo $9-3$ possibilità. Il gruppo ha ordine 48 quindi.
Su questo gruppo abbiamo molte delle cose che normalmente ci sono sui gruppi classici, per esempio l'insieme

$$N := \operatorname{Ker}(\det) =: \mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$$

è un sottogruppo normale di ordine 24. Allo stesso modo è molto facile capire qual è il centro, ovvero le matrici diagonali invertibili. In questo caso abbiamo

$$Z(G) \cong K_4$$

in quanto si vede chiaramente che le scelte per ciascun autovalore sono 1 o -1.
Quanti sono gli elementi di ordine 4? Beh semplicemente abbiamo

$$|g| = 4 \implies \left|g^2\right| = 2$$

ma questo vuol dire che il polinomio minimo di g deve dividere

$$m_{g^2} \mid x^2 - 1$$

e quindi abbiamo 3 casi: o g^2 è l'identità, o g^2 è $-I$ o g^2 ha polinomio minimo x^2-1, il che vuol dire che deve essere uguale al polinomio caratteristico, e facendo i conti (calcolandolo esplicitamente) vediamo che ci si riconduce al caso precedente. Dunque abbiamo trovato che i g di ordine 4 sono tali che

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Per risolvere quest'equazione di nuovo ricorriamo ai polinomi minimi: abbiamo

$$m_g \mid x^4 - 1 = (x-1)(x+1)(x^2+1)$$

chiaramente il polinomio minimo deve avere grado $\leq n$, e quindi l'unica possibilità (che non ritorni al caso precedente) è

$$m_g = x^2 + 1$$

da cui deduciamo proprio che gli elementi di ordine 4 sono

$$\pm\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \pm\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \pm, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ovvero l'insieme delle matrici

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix} : a^2 + b^2 \neq 0 \right\}.$$

Possiamo dire tante altre cose su questo gruppo, per esempio contare il numero di 2-Sylow. In realtà notiamo che l'insieme

$$H \cup Z(G)$$

è proprio un 2-Sylow. Non solo, questo è normale e quindi abbiamo

$$N \cong Q_8 \rtimes C_3$$

dato che $Q_8 \cong H \cup Z(G)$ (non è abeliano e ha un solo elemento di ordine 2, quindi non può essere D_4). Un altro modo divertente per vederlo è che per trovare gli elementi di $H \cup Z(G)$ diversi da 1 e -1 (gli elementi del centro) abbiamo risolto l'equazione

$$g^2 = -1$$

che è esattamente l'equazione che definisce l'unità immaginaria i! Questo mostra come j e k siano in un certo senso delle altre unità immaginarie, semplicemente in un algebra un po' diversa (in particolare nell'algebra $\mathbb{F}_3 G$).
C'è un altro gruppo interessante qui dentro, ovvero

$$S_4 \cong {}^{G}\!/_{Z}.$$

E questo si dimostra in un modo che bho non ho capito. □

Esercizio 2.47. Sia G un gruppo finito con la proprietà che se $H, K \leq G$ allora si ha per forza almeno una tra $H \leq G$ e $G \leq H$. Mostrare che G è ciclico di ordine potenza di primo.

Dimostrazione. Sia $x \in G$ un elemento di ordine massimo. Allora per ogni $y \in G$ dobbiamo avere per forza

$$\langle x \rangle \leq \langle y \rangle$$

o

$$\langle y \rangle \leq \langle x \rangle$$

nel primo caso abbiamo che y ha lo stesso ordine di y, quindi quei due gruppi hanno lo stesso ordine e $y \in \langle x \rangle$. D'altra parte questo è vero anche nel secondo caso, quindi

$$G \leq \langle x \rangle$$

da cui G ciclico. Il fatto che sia di ordine primo è semplice conseguenza del fatto che se potessimo scomporlo in fattori coprimi avremmo due sottogruppi che non sono contenuti uno dentro l'altro. □

Esercizio 2.48. Sia p un primo, consideriamo il gruppo

$$G = \{z \in \mathbb{C}^* : \exists n \in \mathbb{N}, |z| = p^n\}$$

studiarne i sottogruppi.

Dimostrazione. Consideriamo prima di tutto i sottogruppi finiti. Dato che $\mathbb{C}^*$ è il sottogruppo moltiplicativo di un campo abbiamo proprio che tutti i suoi sottogruppi finiti devono essere ciclici, e quindi abbiamo finito: per ogni p^n esiste un unico sottogruppo di G isomorfo a C_{p^n}.
Supponiamo ora che $H \leq G$ sia infinito, allora deve avere esponente infinito, infatti altrimenti il polinomio

$$x^{\exp H} - 1$$

avrebbe infinite radici. Dunque H deve avere ordine infinito, ma questo vuol dire che per ogni $g \in G$ □

Esercizio 2.49. Prendiamo un G infinito tale che tutti i suoi sottogruppi propri siano finiti. Dimostrare che ${}^{G}\!/_{Z(G)}$ è semplice.

Dimostrazione. Per il teorema di corrispondenza se $G/Z(G)$ avesse un sottogruppo normale non banale, questo dovrebbe essere N finito. □

Esercizio 2.50. Supponiamo che G abbia ordine p^2q^2, con $p > q$. Se $n_p(g) \neq 1$ allora $|G| = 36$.

Soluzione. Per il secondo teorema di sylow abbiamo che

$$n_p(G) \equiv 1 \pmod{p}$$

e inoltre $n_p(G) \mid q^2$. Ma essendo diverso da 1 abbiamo solo due casi, se dividesse q avremmo un assurdo dal fatto che $p > q$, dunque necessariamente

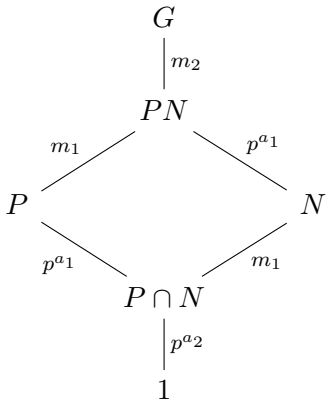
$$n_p(G) = q^2$$

e quindi per il lemma di euclide

$$p \mid q^2 - 1 \implies p \mid q + 1$$

cioè $p = q + 1$, da cui la tesi. □

Esercizio 2.51. Prendiamo un $H \trianglelefteq G$ e P un p-sylow di G, allora abbiamo il diagramma di Hasse



dove $|G| = p^a m$ e $a_1 + a_2 = a$, $m = m_1 m_2$. Allora $P \cap N \in \mathrm{Syl}_p(N)$ è un sylow di N, e quindi per il teorema di omomorfismo abbiamo che $PN/N \in \mathrm{Syl}_p(G/N)$.

§2.8 ★ Appendice: Gruppi noti

In questa sottosezione riporto i principali gruppi finiti di ordine piccolo che sono stati trattati durante il corso, ordinati per ordine. Un indice preliminare è il seguente:

Ordine 1: Banale.

Ordine 2: Ciclico C_2.

Ordine 3: Ciclico C_3.

Ordine 4: Ciclico C_4 e Gruppo di Klein $K_4 \cong C_2 \times C_2$.

Ordine 5: Ciclico C_5.

Ordine 6: Ciclico $C_6 \cong C_3 \times C_2$, Simmetrico $S_3 \cong D_3 \cong C_3 \rtimes C_2$.

Ordine 7: Ciclico C_7.

Ordine 8: Ciclico C_8, Abeliano $C_4 \times C_2$, Abeliano $C_2 \times C_2 \times C_2$, Diedrale D_4, Gruppo dei quaternioni $Q_8 \cong \mathrm{Dic}_2$.

Ordine 9: Ciclico C_9, Abeliano $C_3 \times C_3$.

Ordine 10: Ciclico $C_{10} \cong C_2 \times C_5$, Diedrale $D_5 \cong C_5 \rtimes C_2$.

Ordine 11: Ciclico C_{11}.

Ordine 12: Ciclico $C_{12} \cong C_4 \times C_3$, Abeliano $C_2 \times C_2 \times C_3$, Diedrale $D_6 \cong C_6 \rtimes C_2$, Alterno A_4, Diciclico $\mathrm{Dic}_3 \cong C_4 \rtimes C_3$.

Ordine 13: Ciclico C_{13}.

Ordine 14: Ciclico C_{14}, Abeliano $C_2 \times C_7$, Diedrale $D_7 \cong C_7 \rtimes C_2$.

Ordine 15: Ciclico $C_{15} \cong C_5 \times C_3$.

Ordine 16: Ciclico C_{16}, Abeliano $C_8 \times C_2$, Abeliano $C_4 \times C_4$, Abeliano $C_4 \times C_2 \times C_2$, Abeliano $C_2 \times C_2 \times C_2 \times C_2$, Diedrale D_8, (ALTRO?).

Ordine 17: Ciclico C_{17}.

Ordine 18: Ciclico C_{18}, Abeliano $C_2 \times C_9$, Abeliano $C_2 \times C_3 \times C_3$, Diedrale D_9 (ALTRO?).

Ordine 19: Ciclico C_{19}.

Ordine 20:

Ordine 21: Ciclico C_{21}, Abeliano $C_3 \times C_7$, .

Ordine 22: Ciclico C_{22}, Abeliano $C_{11} \times C_2$, Diedrale $D_{11} \cong C_{11} \rtimes C_2$.

Ordine 23: Ciclico C_{23}.

Ordine 24: Ciclico C_{24}, Abeliano $C_3 \times C_2 \times C_2 \times C_2$, Abeliano $C_3 \times C_4 \times C_2$, Abeliano $C_3 \times C_8$, Diedrale $D_{12} \cong C_{12} \rtimes C_2$, Simmetrico S_4.

Ordine 25: Ciclico C_{25}, Abeliano $C_5 \times C_5$.

Ordine 26: Ciclico C_{26}, Abeliano $C_2 \times C_{13}$, Diedrale $D_{13} \cong C_{13} \rtimes C_2$.

Ordine 27: Ciclico C_{27}, Abeliano $C_3 \times C_9$, Abeliano $C_3 \times C_3 \times C_3$, Heisenberg $H(\mathbb{F}_3)$ (ALTRO?).

§2.8.1 Il gruppo di Heisenberg

Definizione 2.52 (Gruppo di Heisenberg)**.** Dato un campo $\mathbb{F}$ il *gruppo di Heisenberg* su $\mathbb{F}$ è l'insieme delle matrici della forma

$$H(\mathbb{F}) := \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{F} \right\}$$

equipaggiato con il prodotto tra matrici.

In generale il gruppo di Heisenberg non è abeliano, e ha ordine $|\mathbb{F}|^3$. Da Hamilton-Cayley per ogni campo $\mathbb{F}$ abbiamo che ogni elemento $x \in H(\mathbb{F})$ soddisfa

$$(x-1)^3 \equiv 0 \pmod{\mathbb{F}}$$

e questo in particolare se abbiamo che $\mathbb{F}$ ha caratteristica 3 implica che l'esponente di $H(\mathbb{F})$ è 3. Per campi $\mathbb{F}_p$ il centro del gruppo di Heisenberg è sempre non banale, in quanto $H(\mathbb{F})$ risulta un p gruppo (e quindi appunto ha centro non banale).
Per ogni $H(\mathbb{F})$ possiamo definire un omomorfismo

$$\begin{aligned} \gamma : H(\mathbb{F}) &\longrightarrow \mathbb{F} \times \mathbb{F} \\ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} &\longmapsto (a, c) \end{aligned}$$

dove il gruppo di arrivo è da considerarsi con la struttura di somma. In generale abbiamo allora che

$$H(\mathbb{F})/\mathrm{Ker}\,(\gamma) \cong \mathbb{F} \times \mathbb{F}$$

cioè se $\mathbb{F}$ è finito abbiamo un modo molto facile di elencare i sottogruppi massimali di $H(\mathbb{F})$: ci basta elencare i sottogruppi dell'abeliano $\mathbb{F} \times \mathbb{F}$ e invocare il teorema di corrispondenza (questo succede grazie al fatto che tutti i campi finiti hanno sempre cardinalità un numero primo). Vediamo alcuni casi particolari:

$\mathbb{F}_2$: In questo caso abbiamo $H(\mathbb{F}_2) \cong D_4$, infatti

$\mathbb{F}_3$: In questo caso per quanto detto sopra abbiamo esponente 3, il kernel di γ è costituito da 3 elementi

Fatto 2.53 (Presentazione con 2 elementi)**.** Una possibile presentazione del gruppo di Heinseberg è data da

$$H(\mathbb{F}_p) = \langle x, y \mid x^p = y^p = [x,y]^p = 1,\ [x,[x,y]] = [y,[x,y]] = 1 \rangle$$

dove le parentesi $[x, y]$ denotano il commutatore di x e y nel gruppo $H(\mathbb{F}_p)$, ovvero

$$[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}.$$

§2.8.2 Gruppi diciclici

Definizione 2.54 (Gruppo diciclico)**.** Un gruppo *diciclico* è un sottoinsieme del gruppo libero su due elementi $F(a, b)$ con la presentazione

$$\langle x, y \mid x^n = y^n = 1, xyx^{-1} = \rangle$$

§3 Anelli

Ricominciamo a parlare di Anelli ricordando una versione forte del teorema cinese del resto:

Teorema 3.1

contenuto...